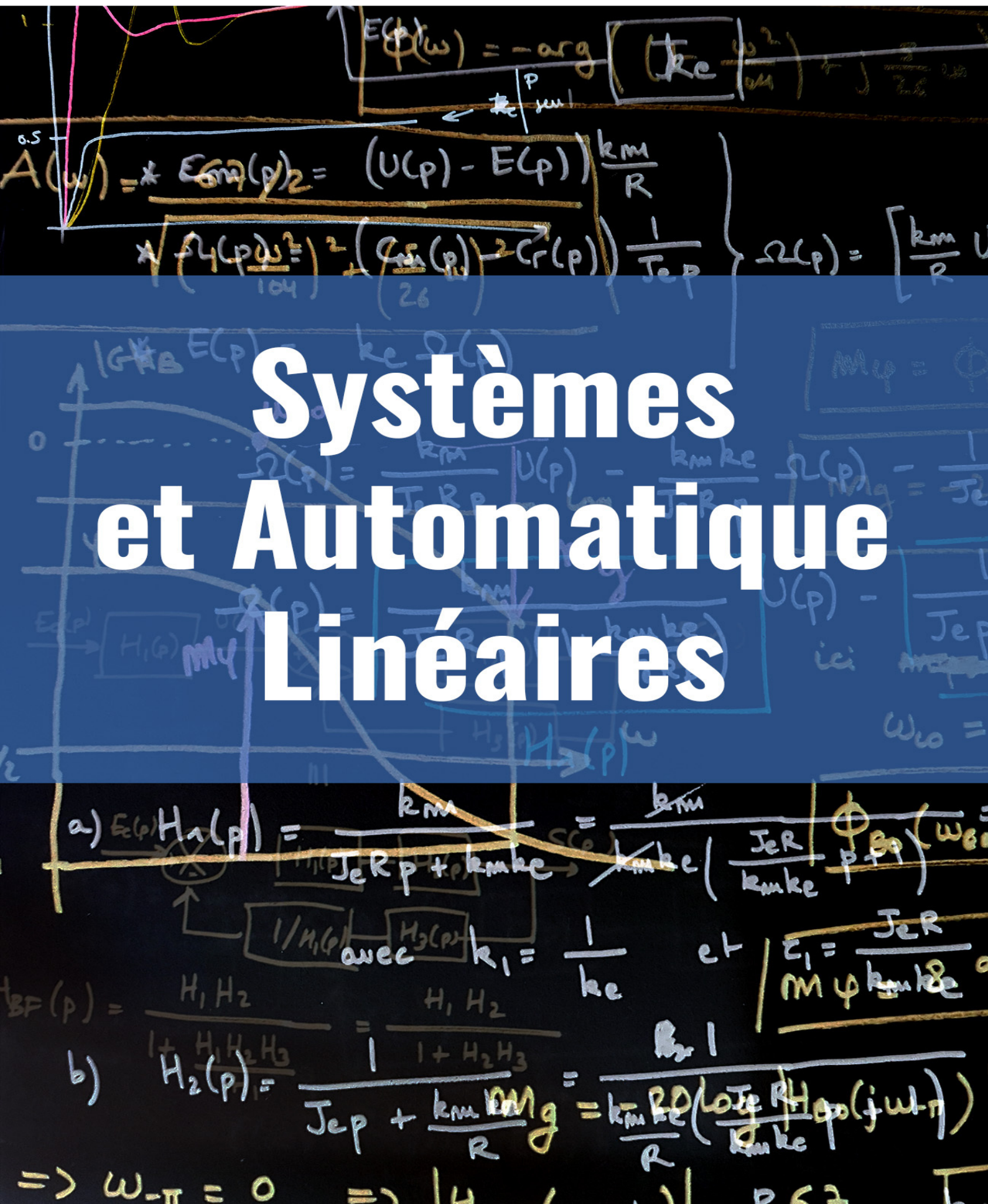


S. de Rattrapage. Génie SPE
 $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{1 + j\omega T}\right)$

Filipe VASCONCELOS



Systèmes et Automatique Linéaires

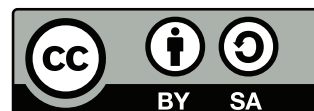
Filipe VASCONCELOS

Systemes et Automatique Linéaires

écrit sous L^AT_EX, TikZ version de Mars 2026.

Pages de couverture par Lorraine Bayard.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons](#)
“Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : filipe.vasconcelos@esme.fr

Table des matières

Table des matières	5
Préface	11
Avant-propos	13
Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus...	15
1 Introduction	16
2 Définition SLCI	17
2.1 La notion de Système	17
2.2 Propriétés des SLCI	18
3 Modélisation d'un SLCI	19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants	19
3.2 Exemples de mises en équation	20
4 Modélisation d'un signal	21
4.1 Propriétés des signaux continus	21
4.2 Signaux usuels rencontrés.	24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels	28
5 La transformée de Laplace	29
5.1 Définition	29
5.2 Propriétés	30
5.3 Transformées des signaux usuels	32
5.4 Application de la transformée de Laplace	35
6 Fonction de Transfert	39
6.1 Définition	39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle	39
6.3 Représentation de la fonction de transfert	40
7 Exercices du chapitre	44
8 Corrigé des exercices	48
Chapitre 2 Schémas fonctionnels	59
1 Introduction	60
2 Éléments de base des schémas fonctionnels	60
3 Transformation des schémas fonctionnels	63
3.1 Réduction de schéma-bloc	63
3.2 Manipulation de schéma-bloc	65
4 Cas d'entrées multiples	67
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille	68
5.1 Exemple à entrée simple	68
5.2 Exemple à entrées multiples	70
6 Graphe de fluence	72
6.1 Définitions	72
6.2 Algèbre des graphes de fluences	73

6.3	Règle de Mason	76
7	Schéma-bloc dans le domaine temporel	79
7.1	Opérateur intégral	79
7.2	Produit d'un signal temporel par un scalaire	80
7.3	Représentation d'une équation différentielle	80
7.4	Application au système masse-ressort	82
8	Exercices du chapitre	85
9	Corrigé des exercices	90
Chapitre 3 Modélisation des SLCI		99
1	Introduction	100
2	Système du premier ordre	100
2.1	Définition d'un système du premier ordre	100
2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre	101
2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre	101
2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre	101
3	Système du second ordre	105
3.1	Définition d'un système du second ordre	105
3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre	105
3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre	105
3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre	106
3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique	120
4	Autres modèles particuliers	121
4.1	Gain pur	121
4.2	Intégrateur pur	121
4.3	Dérivateur pur	122
4.4	Retard pur	122
5	Généralisation des modèles de SLCI	123
5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2	123
5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3	124
6	Identification d'un modèle de comportement	124
6.1	Formule de Bureau	124
6.2	Modèle de Ziegler-Nichols	125
6.3	Modèle de Strejc	125
6.4	Modèle de Broïda	125
7	Exercices du chapitre	127
8	Corrigé des exercices	130
Chapitre 4 Analyse fréquentielle		137
1	Introduction	138
2	Réponse harmonique	138
2.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel	140
3	Représentation graphique	141
3.1	Diagramme de Bode	141
3.2	Diagramme de Nyquist	142
3.3	Diagramme de Black-Nichols	143
4	Analyse fréquentielle des modèles usuels	144
4.1	Diagramme de Bode	144
4.2	Diagramme de Nyquist	161

4.3	Diagramme de Black-Nichols	167
5	Étude du transitoire de la réponse harmonique	169
5.1	Exemple d'un système du premier ordre	169
6	Exercices du chapitre	171
7	Corrigé des exercices	173
Chapitre 5	Asservissement Linéaire	189
1	Asservissement et régulation	190
2	Organisation d'un asservissement	191
2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis	191
2.2	Présence d'une perturbation : la régulation	192
2.3	Schéma fonctionnel complet	192
2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement	193
3	Asservissement des SLCI modèles	195
3.1	Asservissement d'un intégrateur	195
3.2	Asservissement d'un système du premier ordre	196
3.3	Asservissement d'un système du second ordre	196
4	Exercices du chapitre	198
5	Corrigé des exercices	200
Chapitre 6	Performances des systèmes	203
1	Introduction	204
2	Précision	204
2.1	Précision en boucle ouverte	204
2.2	Précision en boucle fermée	205
2.3	Effet d'une perturbation	208
3	Rapidité	212
3.1	Réponse temporelle	212
3.2	Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique	217
3.3	Influence des pôles dominants	217
4	Exercices du chapitre	219
5	Corrigé des exercices	220
Chapitre 7	Stabilité des systèmes asservis	225
1	Contexte et définition de la stabilité	226
2	Instabilité de l'asservissement	228
3	Condition fondamentale de stabilité	229
4	Critère algébrique de Routh-Hurwitz	232
4.1	Tableau de Routh	232
4.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz	235
5	Critère de stabilité du revers	236
5.1	Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte	236
5.2	Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée	237
5.3	Critère du revers dans le plan de Nyquist	239
5.4	Critère du revers dans le plan de Black	240
5.5	Critère du revers dans le plan de Bode	240
6	Marge de stabilité et robustesse de la stabilité	241
6.1	Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist	242
6.2	Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode	243
6.3	Marges de stabilité à partir du diagramme de Black	243
7	Critère de Nyquist	245
7.1	Image d'un contour par une fonction de transfert	245

7.2	Principe de l'argument de Cauchy	246
7.3	Contours de Nyquist et de Bromwich	246
7.4	Énoncé et application du critère de Nyquist	249
8	Exercices du chapitre	251
9	Corrigé des exercices	253
Chapitre 8	Correction des systèmes asservis	263
1	Nécessité de la correction	264
2	Structure de la correction	265
3	Correcteurs élémentaires P, I et D	267
3.1	Correcteur P	267
3.2	Correcteur I	268
3.3	Correcteur D	269
4	Correcteurs composés	270
4.1	Correcteur PI	270
4.2	Correcteur PD	271
5	Correcteurs à avance et retard de phase	273
5.1	Correcteur à avance de phase	273
5.2	Correcteur à retard de phase	277
6	Correcteur PID	278
6.1	PID idéal	278
6.2	PID amélioré	280
7	Récapitulatif de l'effet des correcteurs	282
8	Exercices du chapitre	282
9	Corrigé des exercices	286
Chapitre 9	Représentation d'état	301
1	Contexte	302
1.1	Système multivariable	302
2	État d'un système dynamique	304
2.1	Équation d'état et équation de sortie	304
2.2	Intégration de l'équation d'état	305
2.3	Représentation en schéma bloc	305
2.4	Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état	305
3	Application de la représentation d'état	307
3.1	Représentation d'état du système	307
3.2	Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert	308
4	Exercices du chapitre	310
5	Corrigé des exercices	311
Annexes		315
Annexe A	Alphabet Grec	315
Annexe B	Unités du Système International	317
Annexe C	Pierre-Simon de Laplace	319
Annexe D	Transformation de Laplace	321
1	Définition	321
2	Propriétés	321
3	Table des transformées de Laplace	323
Annexe E	Les nombres complexes	325
Annexe F	Analyse de Fourier	329
1	Série de Fourier	329

Annexe G	Équations différentielles à coefficients constants	331
1	Premier ordre	331
1.1	Forme canonique	331
1.2	Sans second membre	331
1.3	Avec second membre	332
2	Second ordre	333
Annexe H	Décomposition en éléments simples	335
1	Contexte	335
2	Fractions rationnelles rencontrées en automatique	335
3	Décomposition en éléments simples	336
4	Détermination des coefficients de la DES	337
4.1	Par identification	337
Annexe I	Systèmes du second ordre	339
1	Abaques de la réponse temporelle	340
2	Analyse fréquentielle	342
Annexe J	Initiation à Scilab	343
1	Présentation générale	343
2	Syntaxe : console	343
3	Polynômes et fractions rationnelles	344
4	Vecteurs et matrices	347
5	Programmation	350
6	Tracer de figures	351
7	SLCI avec Scilab	352
7.1	Définition d'un système linéaire	352
7.2	Simulation temporelle d'un système linéaire	353
7.3	Carte des pôles et zéros	355
7.4	Asservissement	357
8	Scilab-Xcos	358
8.1	Lancer Xcos	358
8.2	Diagramme simple	358
8.3	Simulation	358
8.4	Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »	359
9	Exemple complet	360
Annexe K	Initiation à MATLAB	365
1	Présentation générale	366
2	Présentation de l'environnemental MATLAB	366
3	Génération de signaux usuels	368
3.1	Vecteur temps	368
3.2	Génération d'un échelon	368
3.3	Génération d'une rampe	369
3.4	Génération d'une impulsion de Dirac	369
4	Systèmes linéaires, continus et invariants	369
4.1	Représentation des polynômes avec MATLAB	369
4.2	Représentation d'une fonction de transfert	370
4.3	Réponses temporelles	371
5	Exemple d'application	373
Annexe L	Échelle logarithmique et le décibel	375
1	Rappel sur le logarithme décimal	375
2	Échelle logarithmique décimale	375

3	Le décibel	376
4	Diagramme de Bode	377
4.1	Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB	378
Annexe M Transformée de Laplace inverse		379
1	Contexte	379
2	Algorithme de Gaver-Stehfest	379
3	Algorithme fixe de Talbot	382
4	Applications aux SLCI	383
Annexe N Abaque de Black-Nichols		385
1	Contexte	385
2	Dans le plan complexe (<i>Hall circles</i>)	385
2.1	M-cercles	385
2.2	N-cercles	385
3	Abaque de Black-Nichols	387
4	Exemples d'application	388
Annexe O Principe de l'argument de Cauchy		391
1	Notebook et class Ftransfert	391
2	Contour dans le plan complexe	393
3	Image d'un contour par une fonction de transfert	394
3.1	Fonction de transfert avec un seul zéro	394
3.2	Fonction de transfert possédant un pôle	396
4	Énoncé du principe de l'argument de Cauchy	398
Annexe P Lieu d'Evans (lieu des racines)		401
1	Règles de construction	401
Références		403
Index		405
Acronymes		407
Glossaire		409
Liste des Symboles		415

8 Correction des systèmes asservis

Sommaire

1	Nécessité de la correction	264
2	Structure de la correction	265
3	Correcteurs élémentaires P, I et D	267
3.1	Correcteur P	267
3.2	Correcteur I	268
3.3	Correcteur D	269
4	Correcteurs composés	270
4.1	Correcteur PI	270
4.2	Correcteur PD	271
5	Correcteurs à avance et retard de phase	273
5.1	Correcteur à avance de phase	273
5.2	Correcteur à retard de phase	277
6	Correcteur PID	278
6.1	PID idéal	278
6.2	PID amélioré	280
7	Récapitulatif de l'effet des correcteurs	282
8	Exercices du chapitre	282
9	Corrigé des exercices	286

1 Nécessité de la correction

Nous avons établi et étudié en détail les différentes performances et exigences que l'on peut attendre de la réponse temporelle d'un système asservi. Un système peut par exemple présenter des dépassements ([Chapitre 3](#)), être précis, rapide ([Chapitre 6](#)), stable ([Chapitre 7](#)). Lorsque une réponse temporelle présente des performances défailtantes par rapport à celles attendues par le cahier des charges (c.f la représentation schématique de la correction de la [figure 8.1](#)), la notion de correction devient nécessaire. Une bonne correction est celle qui permet de respecter toutes les exigences de l'ensemble des performances d'un cahier des charges donné. Par exemple, la figure ci-dessous présente un système asservi en boucle fermée avant et après correction. Il est clair que les performances de rapidité et de précision ont été largement améliorées. Il est possible de constater également que le dépassement est largement réduit. Dans le cas, où un dépassement serait inacceptable, il faudrait alors imaginer une modification de la nature du système : un premier ordre ou un second ordre en régime apériodique serait alors indispensable.

Le but de ce chapitre est de compiler une partie des résultats obtenue aux chapitres précédents et de présenter la structure fonctionnelle de la correction. Nous nous intéresserons alors aux différents types de correcteurs élémentaires ainsi que de leurs compositions. Nous insisterons finalement sur les correcteurs les plus utilisés que sont les correcteurs à avance de phase, à retard de phase et les correcteurs PID. L'exercice assez complet de ce chapitre permettra d'appliquer numériquement en détail les principaux résultats du chapitre.

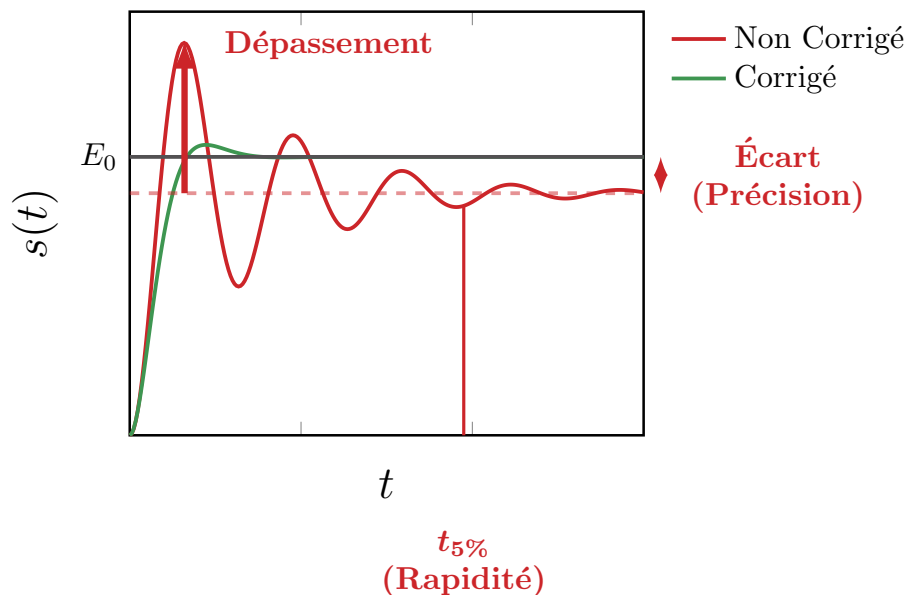
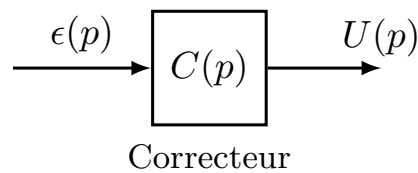


Figure 8.1 – Représentation schématique de la correction de la réponse temporelle d'un système asservi. (en rouge) Le système non corrigé, présente un important dépassement, il est lent et peu précis. (en vert) Le système corrigé présente de meilleures performances pour tous les critères précédents.

2 Structure de la correction

Comme nous avons pu l'observer au cours des chapitres précédents, les performances d'un système asservi dépendent essentiellement de la fonction de transfert en boucle ouverte. Corriger un système revient à modifier cette **fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO)** pour obtenir les performances souhaitées. Il existe un grand nombre de structure de la correction, nous souhaitons tout d'abord les présenter avant de faire une étude plus détaillée de la structure la plus classiquement rencontrée.

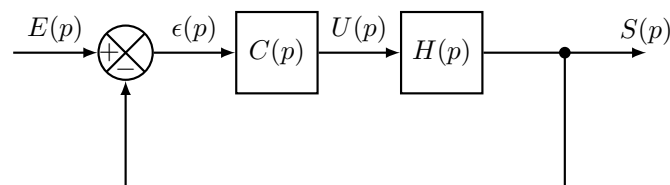
Notons tout d'abord que la correction ou un correcteur est une fonction de transfert qui **élabore une commande $u(t)$ à partir d'un écart $\epsilon(t)$** . Nous noterons un correcteur par la fonction de transfert $C(p)$ et sa représentation en schéma-bloc comme ci-dessous.



Cependant, il existe différentes façon de placer un correcteur dans un asservissement. Si il est vraie qu'un asservissement présente toujours une boucle de contre-réaction, **la correction peut se faire soit en série, soit en réaction ou soit dans une structure mixte (appelée série-réaction)**. À noter, que c'est la correction en série qui est la plus fréquemment rencontrée et c'est celle-ci que nous étudierons en détail dans ce chapitre.

Correction en série

Dans une correction en série, le correcteur $C(p)$ est placé dans la chaîne directe de l'asservissement. Il élabore une commande $U(p)$ pour le système en boucle ouverte non corrigée $H(p)$. Le schéma-bloc d'une telle correction est représentée ci-dessous :



En appliquant l'algèbre de bloc, il est assez simple de déterminer la forme de la commande pour ce type de correction :

$$U(p) = C(p)\epsilon(p)$$

À partir de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé H_{BO} , telle que :

$$H_{BO}(p) = C(p)H(p),$$

la fonction de transfert en boucle fermée est simplement donnée par :

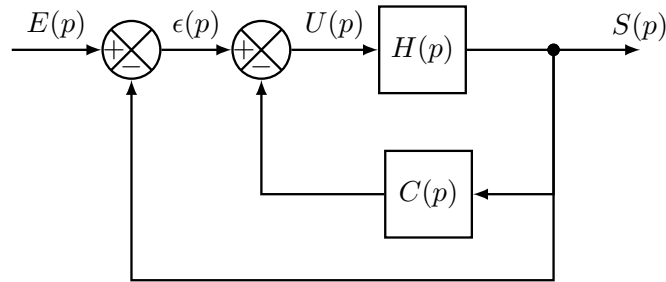
$$H_{BF}(p) = \frac{C(p)H(p)}{1 + C(p)H(p)}.$$

Correction en réaction

Dans le cas d'une correction en réaction, la commande $U(p)$ est élaborée à partir de l'écart $\epsilon(p)$ et de l'image de la sortie par le correcteur $C(p)S(p)$, cette relation s'écrit simplement :

$$U(p) = \epsilon(p) - C(p)S(p)$$

Le schéma-bloc de cette correction est donnée ci-dessous :



Attention, le correcteur ne se trouve pas dans la chaîne de retour (ce qui aurait un effet très peu différent de la correction en série puisque la fonction de transfert en boucle ouverte serait alors la même)

En appliquant une nouvelle fois l'algèbre de bloc à cette correction, on obtient les relations suivantes pour les fonctions de transfert en boucle ouverte et boucle fermée

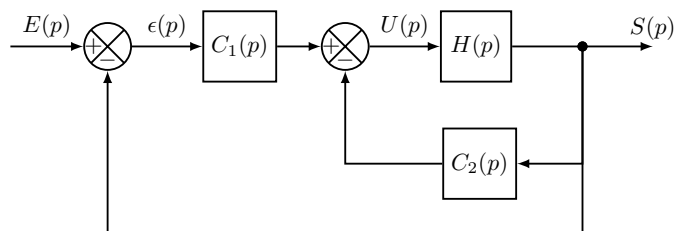
$$H_{BO}(p) = \frac{H(p)}{1 + C(p)H(p)}$$

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p) + C(p)H(p)}$$

Comme on peut l'observer, dans une telle correction la **FTBO** est de la forme d'un asservissement. On peut dire de façon imagée que l'on corrige par un asservissement interne.

Correction en série-réaction

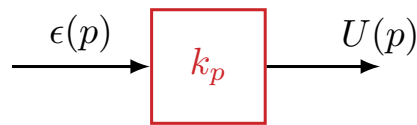
Dans le cas d'une correction en série-réaction, on combine les deux structures précédentes (série et réaction) en une seule correction. Dans ce cas, deux correcteurs $C_1(p)$ et $C_2(p)$ sont nécessaires respectivement en correction en série et réaction.



Nous envisagerons que la correction en série par la suite.

3 Correcteurs élémentaires P, I et D

3.1 Correcteur P



La commande est simplement proportionnelle à l'erreur.

$$U(p) = k_p \epsilon(p)$$

La fonction de transfert du correcteur est donc

$$C_P(p) = k_p. \quad (8.1)$$

Il s'agit d'un gain pur.

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, traduit immédiatement cette propriété :

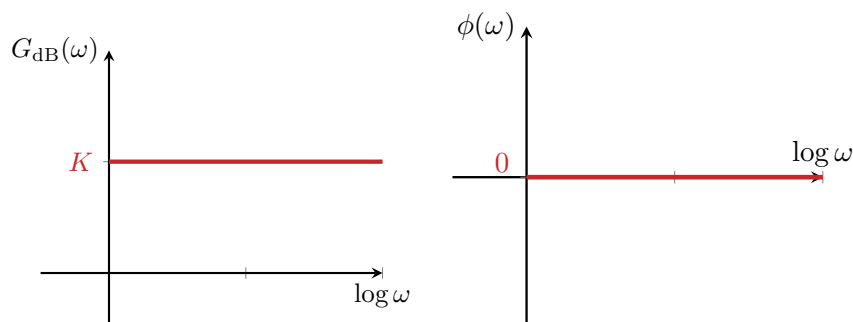
- **Module :**

$$|C_P(j\omega)| = k_p \quad \text{ou} \quad |C_P(j\omega)|_{dB} = 20 \log k_p$$

- **Phase :**

$$\arg C_P(j\omega) = 0^\circ$$

pour tout ω . Le correcteur proportionnel n'introduit aucun déphasage.

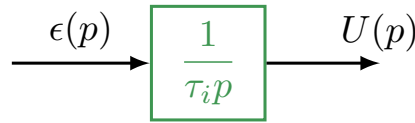


L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est donc simplement traduit de $20 \log k_p$ dB. Il en résulte que la fréquence de coupure est modifiée et que les marges de stabilité peuvent varier. En ce qui concerne, l'erreur statique est simplement réduite lorsque k_p augmente, sans toutefois pouvoir être annulée (sauf si le système possède déjà un intégrateur).

Il existe donc un compromis entre précision et stabilité : **augmenter k_p améliore la précision, mais peut dégrader la stabilité et conduire à des oscillations.**

Le correcteur proportionnel modifie uniquement le gain de la boucle sans introduire de dynamique supplémentaire ni de déphasage. Il permet d'améliorer la précision de manière limitée et constitue la base des correcteurs plus élaborés.

3.2 Correcteur I



La commande est affectée d'un intégrateur de constante de temps τ_i

$$U(p) = \frac{1}{\tau_i p} \epsilon(p)$$

La fonction de transfert du correcteur est donc :

$$C_I(p) = \frac{1}{\tau_i p}. \quad (8.2)$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module :**

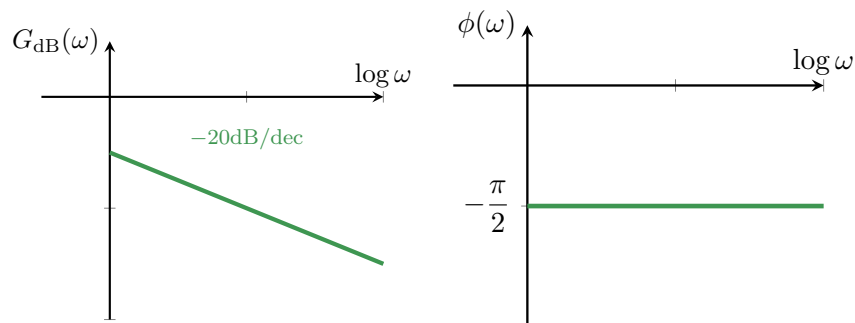
$$|C_I(j\omega)| = \frac{1}{\tau_i \omega} \quad \text{ou} \quad |C_I(j\omega)|_{dB} = -20 \log \tau_i - 20 \log \omega$$

Le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade.

- **Phase :**

$$\arg C_I(j\omega) = -\frac{\pi}{2} \quad \forall \omega.$$

Le correcteur intégral introduit donc un retard de phase constant.



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est double. D'une part, le gain est fortement augmenté aux basses fréquences, ce qui améliore la précision du système. D'autre part, le retard de phase introduit tend à dégrader la stabilité.

Il existe donc à nouveau un compromis entre précision et stabilité : **le correcteur intégral permet d'améliorer fortement la précision, mais peut ralentir la réponse du système et favoriser l'apparition d'oscillations.**

Le correcteur intégral introduit une dynamique supplémentaire dans la boucle. Il constitue un élément essentiel des correcteurs industriels, notamment du correcteur PI, car il permet d'assurer une erreur statique nulle.

3.3 Correcteur D



La commande est affectée par un dérivateur de constante de temps τ_d

$$U(p) = \tau_d p \epsilon(p)$$

$$C_D^{\text{idéal}}(p) = \tau_d p \quad (8.3)$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module :**

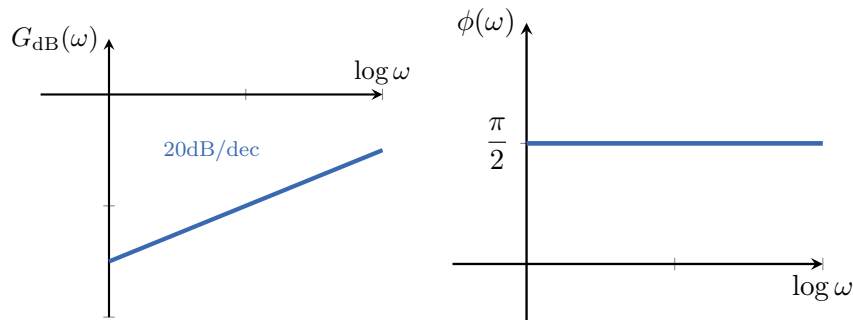
$$|C_D(j\omega)| = \tau_d \omega \quad \text{ou} \quad |C_D(j\omega)|_{dB} = 20 \log \tau_d + 20 \log \omega$$

Le gain augmente avec une pente de 20 dB/décade.

- **Phase :**

$$\arg C_I(j\omega) = -\frac{\pi}{2} \quad \forall \omega.$$

Le correcteur intégral introduit donc une avance de phase constant.



Cette avance de phase améliore la stabilité du système en augmentant la marge de phase. Le correcteur dérivé permet ainsi d'améliorer l'amortissement et de réduire les oscillations.

Cependant, le gain devenant très élevé aux hautes fréquences, le correcteur dérivé amplifie fortement les signaux rapides, notamment le bruit de mesure. Il ne peut donc pas être utilisé seul en pratique. En ce qui concerne la précision, le correcteur dérivé n'améliore pas l'erreur statique, car son gain est nul en basse fréquence.

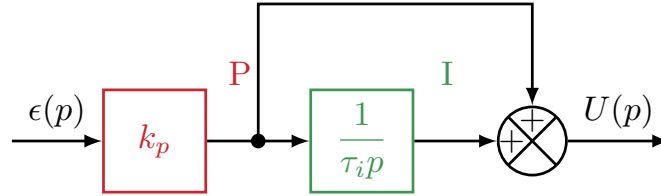
¹

¹Le correcteur dérivé idéal n'est pas physiquement réalisable, notamment parce que son gain augmente indéfiniment avec la fréquence : Il amplifierait infiniment les composantes haute fréquence, notamment le bruit de mesure.

4 Correcteurs composés

4.1 Correcteur PI

Le correcteur proportionnel intégral combine les propriétés des correcteurs proportionnel et intégral. L'architecture du correcteur peut-être représenté par le schéma-bloc suivant²



La commande $U(p)$ fait intervenir les paramètres k_p et τ_i telle que :

$$U(p) = k_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right) \epsilon(p)$$

La fonction de transfert de ce correcteur peut donc s'écrire :

$$C_{PI} = k_p \left(\frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} \right) \quad (8.4)$$

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessus, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** : À basse fréquence ($\omega \ll \frac{1}{\tau_i}$), le comportement est celui d'un intégrateur :

$$|C_{PI}(j\omega)| \approx \frac{k_p}{\tau_i \omega}$$

Le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade.

À haute fréquence ($\omega \gg \frac{1}{\tau_i}$), le comportement devient celui d'un correcteur proportionnel :

$$|C_{PI}(j\omega)| \approx k_p.$$

- **Phase** : À basse fréquence :

$$\arg C_{PI}(j\omega) \approx -\frac{\pi}{2}$$

Une solution technologique permet de réaliser une forme approchée :

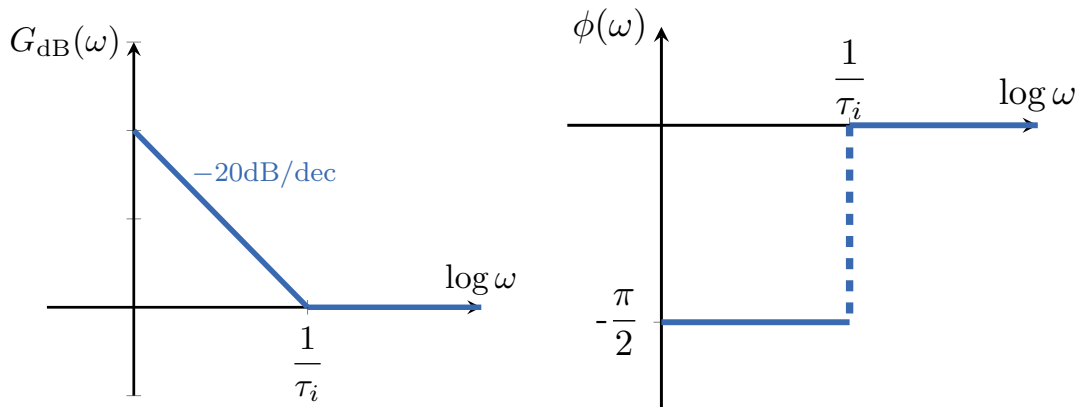
$$C_D^{\text{réel}}(p) = \frac{\tau_d p}{1 + \tau p}$$

en choisissant un temps $\tau \ll \tau_d$, cette fonction de transfert se comporte comme un correcteur dérivé idéal. On parle également dans ce cas de correcteur « D filtré », en effet l'action du terme $\frac{1}{1 + \tau p}$ est celui d'un filtre passe-bas.

²à noter qu'une architecture parallèle est équivalente et ne nécessite qu'une redéfinition des paramètres du correcteur

À haute fréquence :

$$\arg C_{PI}(j\omega) \approx 0.$$



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est particulièrement intéressant. À basse fréquence, le gain est fortement augmenté en raison de la présence du pôle à l'origine. Cela permet d'améliorer considérablement la précision du système et d'annuler l'erreur statique pour une entrée en échelon.

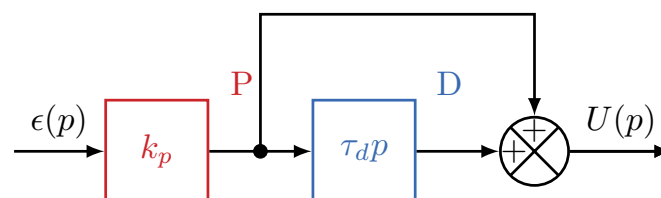
À haute fréquence, le correcteur se comporte comme un correcteur proportionnel, ce qui limite le retard de phase introduit par l'action intégrale seule et permet de conserver de bonnes marges de stabilité.

Il existe donc un compromis entre précision et stabilité : **le correcteur PI permet d'assurer une erreur statique nulle tout en limitant la dégradation de la stabilité grâce à la présence du zéro.**

Le correcteur PI constitue ainsi un excellent compromis entre précision et stabilité. Il est largement utilisé en pratique, car il permet d'annuler l'erreur statique sans introduire une dégradation excessive du comportement dynamique du système.

4.2 Correcteur PD

Le correcteur proportionnel dérivé combine les propriétés des correcteurs proportionnel et dérivé. L'architecture du correcteur peut-être représenté par le schéma-bloc suivant :³



La commande $U(p)$ fait intervenir les paramètres k_p et τ_d telle que :

$$U(p) = k_p (1 + \tau_d p) \epsilon(p)$$

La fonction de transfert de ce correcteur peut donc s'écrire :

³à noter qu'une architecture parallèle est équivalente et ne nécessite qu'une redéfinition des paramètres du correcteur

$$C_{PD} = k_p (1 + \tau_d p) \quad (8.5)$$

À l'instar du correcteur dérivé élémentaire, le correcteur composé PD présente une forme approchée/filtrée :

$$C_{PD} = k_p \frac{1 + \tau_d p}{1 + \tau p}$$

avec $\tau \ll \tau_d$.

Le diagramme de Bode de ce correcteur, représenté ci-dessous, met en évidence les propriétés suivantes :

- **Module** : À basse fréquence ($\omega \ll \frac{1}{\tau_d}$), le comportement est celui d'un correcteur proportionnel :

$$|C_{PD}(j\omega)| \approx k_p.$$

À haute fréquence ($\omega \gg \frac{1}{\tau_d}$), le comportement devient celui d'un dérivateur :

$$|C_{PD}(j\omega)| \approx k_p \tau_d \omega.$$

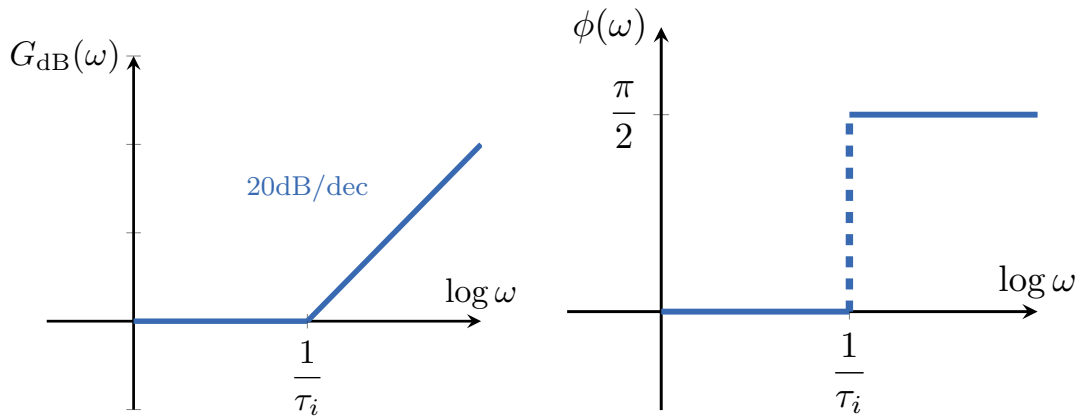
Le gain augmente alors avec une pente de 20 dB/décade.

- **Phase** : À basse fréquence :

$$\arg C_{PD}(j\omega) \approx 0.$$

À haute fréquence :

$$\arg C_{PD}(j\omega) \approx \frac{\pi}{2}.$$



L'effet de ce correcteur sur le système en boucle ouverte est principalement d'améliorer le comportement dynamique du système. La présence du zéro introduit une avance de phase qui permet d'augmenter la marge de phase et donc d'améliorer la stabilité relative du système.

À basse fréquence, le correcteur se comporte comme un correcteur proportionnel. Il ne modifie donc pas significativement la précision du système et n'améliore pas l'erreur statique.

À plus haute fréquence, l'action dérivée amplifie les variations rapides de l'erreur. Le correcteur agit alors de manière anticipative et permet d'améliorer l'amortissement

du système, ce qui se traduit généralement par une réduction des oscillations et du dépassement.

Il existe donc un compromis entre rapidité et sensibilité au bruit : **le correcteur PD permet d'améliorer la stabilité et la rapidité de la réponse, mais peut amplifier les composantes haute fréquence du signal d'erreur.**

Pour cette raison, le correcteur PD est rarement utilisé seul dans les applications industrielles. Il est le plus souvent associé à une action intégrale dans les correcteurs PID, qui permettent simultanément d'améliorer la précision et le comportement dynamique du système.

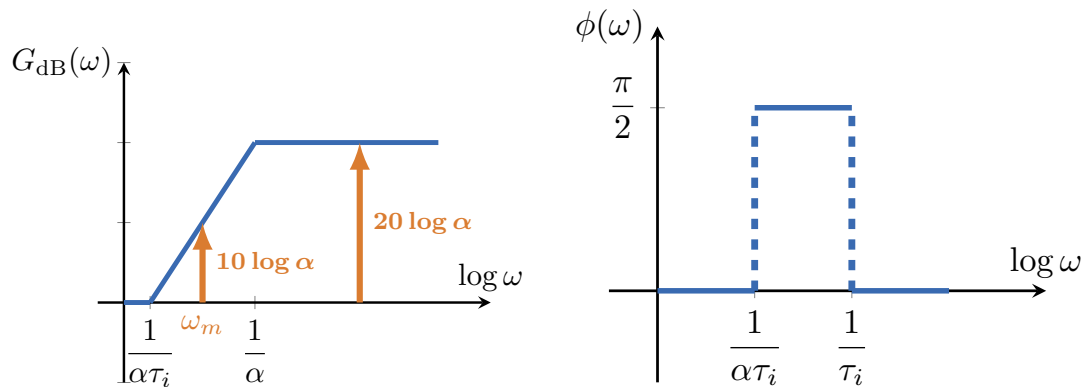
5 Correcteurs à avance et retard de phase

5.1 Correcteur à avance de phase

Le correcteur à avance de phase (AP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{AP}(p) = k_p \frac{1 + \alpha\tau p}{1 + \tau p} \quad (8.6)$$

avec $\alpha > 1$.



Le maximum de la phase se trouve à la moyenne géométrique du segment $\left[\frac{1}{\alpha\tau}, \frac{1}{\tau} \right]$ (l'échelle étant logarithmique ceux sont les rapports qui sont égaux)

$$\omega_m^2 = \frac{1}{\alpha\tau^2}$$

ou encore

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha\tau}}$$

Pour $k_p = 1$, $\alpha = 5$ et $\tau = 1$ on a alors $\omega_m = 1/\sqrt{5} \sim 0.44 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$\phi(\omega) = \arg(C_{AP}(j\omega)) = \arctan \alpha\tau\omega_m - \arctan \tau\omega_m$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \arctan \alpha\tau\omega_m - \arctan \tau\omega_m$$

en utilisant la relation trigonométrique pour $\tan(a - b)$ et en posant $a = \arctan \alpha \tau \omega_m$ et $b = \arctan \tau \omega_m$, on écrit :

$$\tan \phi(\omega_m) = \frac{\alpha \tau \omega_m - \tau \omega_m}{1 + \alpha \tau^2 \omega_m^2} = \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$$

donc on a :

$$\phi_m = \arctan \left(\frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}} \right)$$

Une autre forme possible est également donnée par (en notant que $\sin \arctan x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$) :

$$\phi_m = \arcsin \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \right)$$

On remarquera que le maximum ne dépend pas de τ . Pour $\alpha = 5$, $\phi_m = 41.8^\circ$.

Le gain pour la pulsation ω_m est donné par :

$$C_{AP,dB}(j\omega_m) = 10 \log(1 + \alpha^2 \tau^2 \omega_m^2) - 10 \log(1 + \tau^2 \omega_m^2)$$

puisque $\tau^2 \omega_m^2 = \frac{1}{\alpha}$.

$$C_{AP,dB}(j\omega_m) = 10 \log 1 + \alpha - 10 \log \frac{1 + \alpha}{\alpha} = 10 \log \alpha$$

Exemple d'application du correcteur à avance de phase

On se donne un procédé de fonction de transfert $H(p)$ telle que

$$H(p) = \frac{1}{p(p + 0.2)}$$

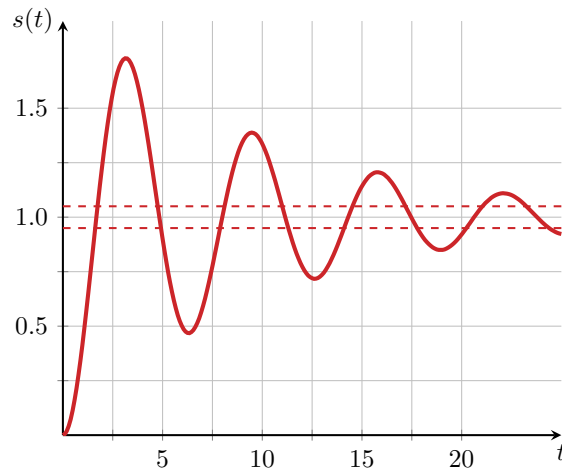
dans une boucle de contre-réaction unitaire.

On souhaite corrigé ce système pour qu'il présente une marge de stabilité de 55° , un temps de réponse à 5% de moins de 5s et un premier dépassement inférieur à 20% pour la réponse indicielle.

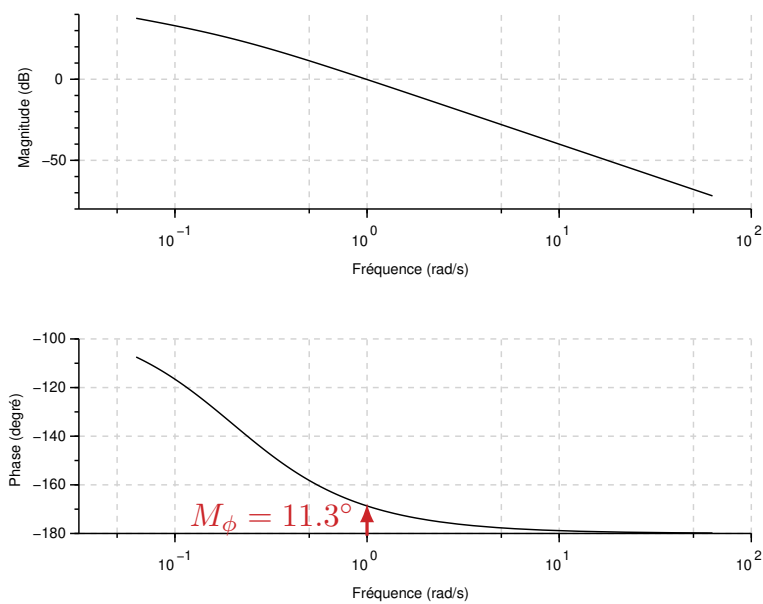
- Le système est précis en boucle fermée puisqu'il présente un intégrateur.
- Si on calcule la fonction de transfert en boucle fermée, on conclue qu'il est également stable en boucle fermée, tous les coefficients du polynôme caractéristique étant de même signes.

$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{1}{p^2 + 0.2p + 1}$$

- Pour le dépassement et la rapidité, nous les mesurerons directement sur la réponse indicielle.



Le dépassement est de plus de 70% et le temps de réponse à 5% est au dessus de 25 s. Pour déterminer la marge de phase avant correction on peut tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.



On utilise maintenant un correcteur à avance de phase. On cherche ϕ_m tel que

$$M_\phi + \phi_m = 55^\circ$$

où ϕ_m est la phase maximale apportée par le correcteur à avance de phase tel que :

$$\phi_m = \arcsin\left(\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}\right).$$

Donc on cherche α tel que $\phi_m = 43.7^\circ$

$$\alpha = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = 5.47$$

On souhaite ajouter cette phase à la pulsation ω_{0dB} , il faut donc que τ (le paramètre

du correcteur) soit définit tel que

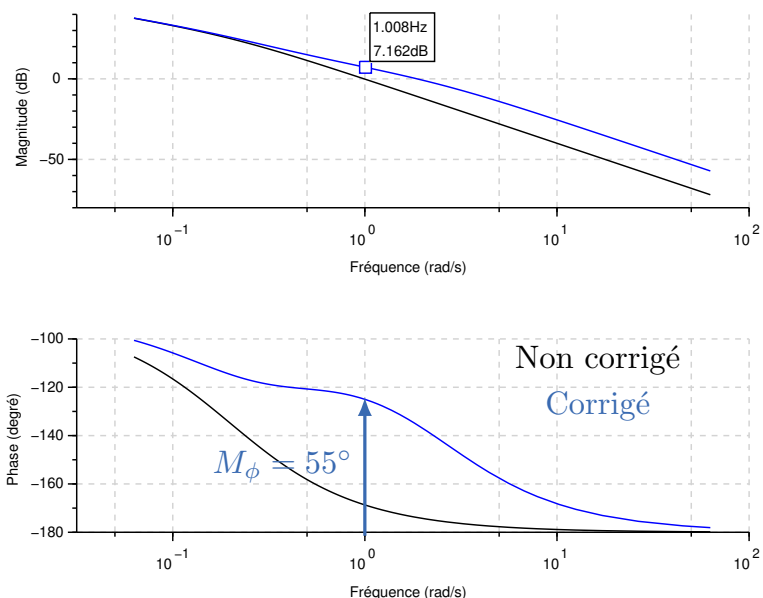
$$\omega_m = \omega_{0\text{dB}}$$

ou encore

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha\tau}} = \omega_{0\text{dB}}$$

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_{0\text{dB}}} = 0.43\text{ s}$$

Traçons le diagramme de Bode de la boucle fermée corrigée pour $K_P = 1$

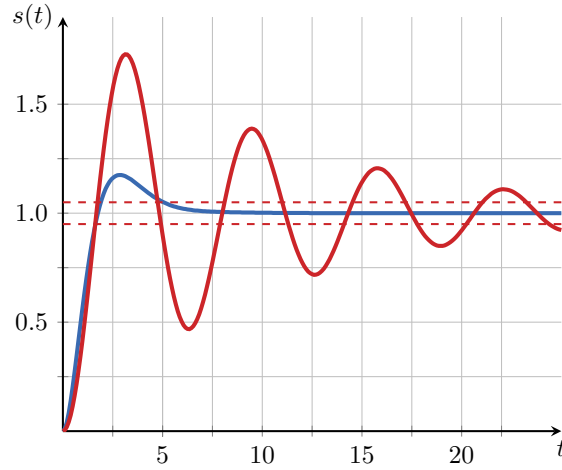


Le diagramme ci-dessous nous permet de déterminer la valeur K_P du correcteur pour que le gain s'annule (en décibel) à la pulsation $\omega_{0\text{dB}}$.

On a alors

$$K_P = 10^{-\frac{7.16}{20}} = 0.44$$

On trace maintenant la réponse indicielle pour le système corrigé pour observer que les exigences du cahier des charges sont bien respectées.

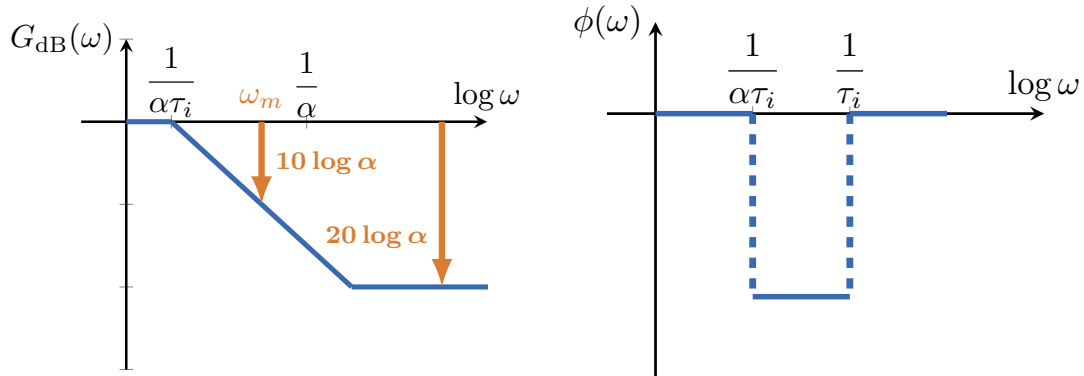


5.2 Correcteur à retard de phase

Le correcteur à retard de phase (RP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{RP}(p) = k_p \frac{1 + \tau p}{1 + \beta \tau p} \quad (8.7)$$

avec $\beta > 1$



Le minimum de la phase se trouve à la moyenne géométrique du segment $\left[\frac{1}{\beta\tau}, \frac{1}{\tau} \right]$.

Cette pulsation est donnée par :

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta\tau}}$$

Pour $k_p = 1$, $\beta = 5$ et $\tau = 1$ on a alors $\omega_m = 1/\sqrt{5} \sim 0.44 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$\phi(\omega) = \arg(C_{RP}(j\omega)) = \arctan \tau\omega_m - \arctan \beta\tau\omega_m$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \arctan \tau\omega_m - \arctan \beta\tau\omega_m$$

en utilisant la relation trigonométrique pour $\tan(a - b)$ et en posant $a = \arctan \tau\omega_m$ et $b = \arctan \beta\tau\omega_m$, on écrit :

$$\tan \phi(\omega_m) = \frac{\tau\omega_m - \beta\tau\omega_m}{1 + \beta\tau^2\omega_m^2} = \frac{1 - \beta}{2\sqrt{\beta}}$$

donc on a :

$$\phi_m = \arctan \left(\frac{1 - \beta}{2\sqrt{\beta}} \right)$$

On remarquera que le maximum ne dépend pas de τ . Pour $\beta = 5$, $\phi_m = -41.8^\circ$.
Le gain pour la pulsation ω_m est donné par :

$$C_{RP,dB}(j\omega_m) = 10 \log(1 + \tau^2 \omega_m^2) - 10 \log(1 + \beta^2 \tau^2 \omega_m^2)$$

puisque $\tau^2 \omega_m^2 = \frac{1}{\beta}$.

$$C_{RP,dB}(j\omega_m) = 10 \log \left(\frac{1 + \beta}{\beta} \right) - 10 \log(1 + \beta) = -10 \log \beta$$

6 Correcteur PID

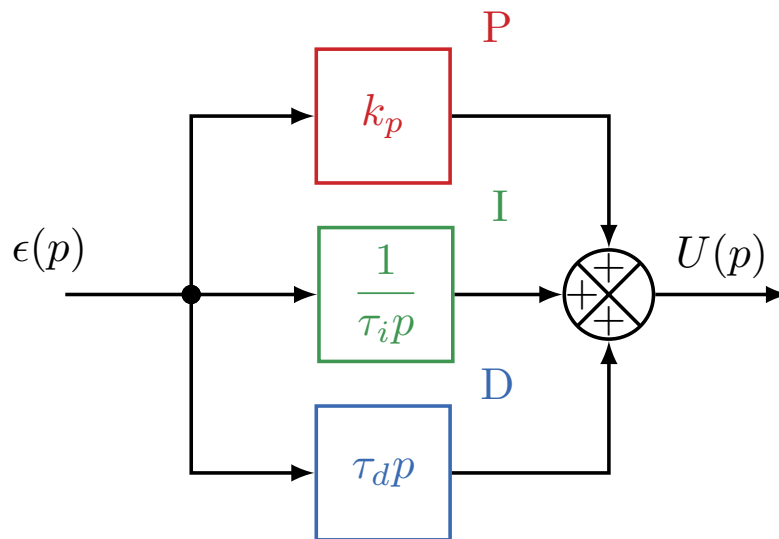
6.1 PID idéal

Pour élaborer un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé (PID), il suffit évidemment de construire un correcteur avec les trois correcteurs élémentaires P, I et D comme brique de base. Il existe trois façon d'agencer ces blocs de base pour élaborer un correcteur PID :

- en **parallèle**
- en **série**
- et une combinaison des deux précédentes, dite **mixte**.

parallèle

Un PID en parallèle est la structure du correcteur la plus évidente, en effet on combine directement la commande de

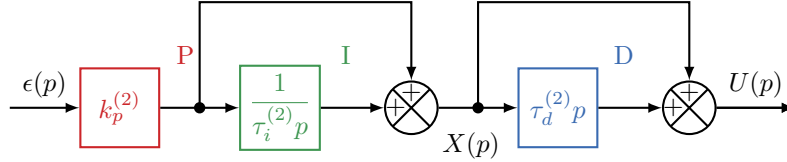


La réduction de ce schéma-bloc nous donne la relation entre la commande et l'écart

$$U(p) = \left(k_p^{(1)} + \frac{1}{\tau_i^{(1)} p} + \tau_d^{(1)} p \right) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(1)}(p) = k_p^{(1)} + \frac{1}{\tau_i^{(1)} p} + \tau_d^{(1)} p \quad (8.8)$$

série

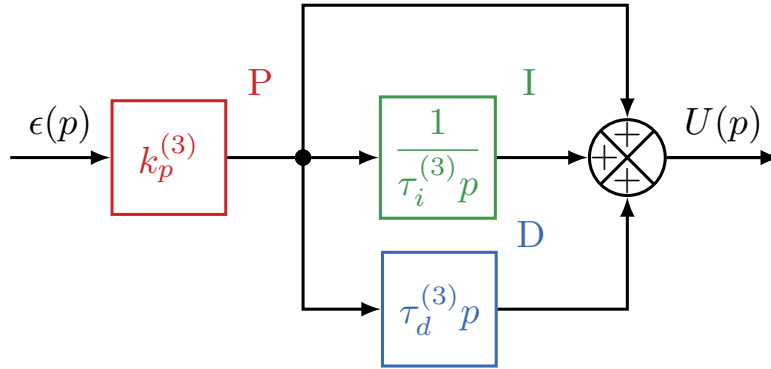


$$X(p) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p} \right) \epsilon(p)$$

$$U(p) = X(p) (1 + \tau_d^{(2)} p) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p} \right) (1 + \tau_d^{(2)} p) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(2)}(p) = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(2)} p} \right) (1 + \tau_d^{(2)} p) \quad (8.9)$$

mixte



$$U(p) = k_p^{(3)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(3)} p} + \tau_d^{(3)} p \right) \epsilon(p)$$

$$C_{\text{PID}}^{(3)}(p) = k_p^{(3)} \left(1 + \frac{1}{\tau_i^{(3)} p} + \tau_d^{(3)} p \right) \quad (8.10)$$

Les trois structures du correcteur PID précédentes sont équivalentes, les paramètres k_p, τ_i, τ_d n'auront simplement pas les mêmes valeurs. Il est possible d'exprimer des relations de passage entre ces trois structures :

3 $\Rightarrow$ 1 et 1 $\Rightarrow$ 3

$$\begin{cases} k_p^{(1)} = k_p^{(3)} \\ \tau_i^{(1)} = \frac{\tau_i^{(3)}}{k_p^{(3)}} \\ \tau_d^{(1)} = k_p^{(3)} \tau_d^{(3)} \end{cases} \quad \begin{cases} k_p^{(3)} = k_p^{(1)} \\ \tau_i^{(3)} = k_p^{(1)} \tau_i^{(1)} \\ \tau_d^{(3)} = \frac{\tau_d^{(1)}}{k_p^{(1)}} \end{cases}$$

2 $\Rightarrow$ 1

$$\begin{cases} k_p^{(1)} = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{\tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)}} \right) \\ \tau_i^{(1)} = \frac{\tau_i^{(2)}}{k_p^{(2)}} \\ \tau_d^{(1)} = k_p^{(2)} \tau_d^{(2)} \end{cases}$$

2 $\Rightarrow$ 3 et 3 $\Rightarrow$ 2

$$\begin{cases} k_p^{(3)} = k_p^{(2)} \left(1 + \frac{\tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)}} \right) \\ \tau_i^{(3)} = \tau_i^{(2)} + \tau_d^{(2)} \\ \tau_d^{(3)} = \frac{\tau_i^{(2)} \tau_d^{(2)}}{\tau_i^{(2)} + \tau_d^{(2)}} \end{cases} \quad \begin{cases} k_p^{(2)} = k_p^{(3)} \left(1 + \frac{\tau_d^{(3)}}{\tau_i^{(3)}} \right) \\ \tau_i^{(2)} = \tau_i^{(3)} + \tau_d^{(3)} \\ \tau_d^{(2)} = \frac{\tau_i^{(3)} \tau_d^{(3)}}{\tau_i^{(3)} + \tau_d^{(3)}} \end{cases}$$

6.2 PID amélioré

PID avec filtrage

Correcteur à retard-avance de phase

Le correcteur à retard-avance de phase (RAP) est défini par la fonction de transfert :

$$C_{\text{RAP}}(p) = \frac{1 + \tau_r p}{1 + \beta \tau_r p} \cdot \frac{1 + \alpha \tau_a p}{1 + \tau_a p} \quad (8.11)$$

avec $\alpha > 1$ et $\beta > 1$. On prendra $\alpha = \beta$.

PID avec la dérivée sur la mesure seule

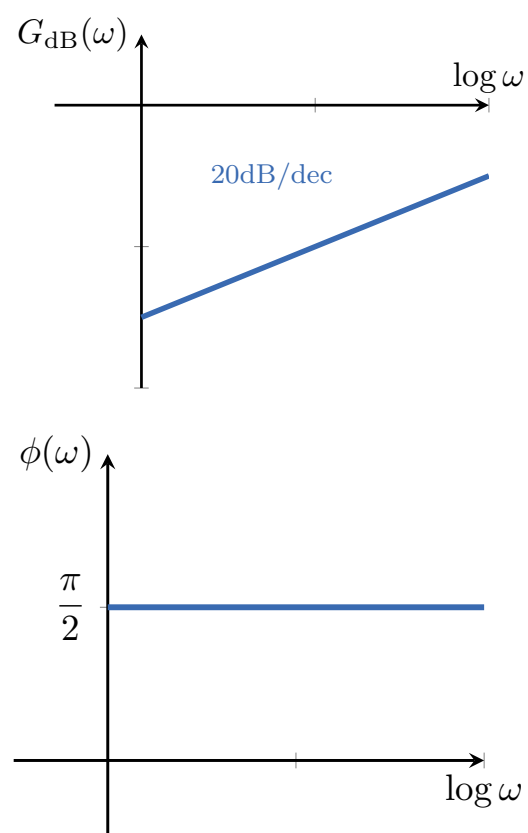


Figure 8.2 – Diagramme de Bode du correcteur à retard-avance de phase

7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs

Correcteur	$C(p)$	Classe	Précision statique	Dynamique / stabilité
P	K	=	améliorée	rapidité ↑, stabilité ↓ si K ↑
I	$\frac{K}{p}$	+1	erreur indicielle nulle	lenteur ↑, stabilité ↓
D	Kp	=	=	amortissement ↑, stabilité ↑
PI	$K\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)$	+1	erreur indicielle nulle	compromis précision / stabilité
PD	$K(1 + T_d p)$	=	améliorée	amortissement ↑, rapidité ↑
PID	$K\left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p\right)$	+1	erreur indicielle nulle	performances globales ↑, br
Retard	$K \frac{1 + T_p p}{1 + \alpha T_p p}, \alpha > 1$	=	améliorée	rapidité ↓, stabilité ↓
Avance	$K \frac{1 + T_p p}{1 + \alpha T_p p}, 0 < \alpha < 1$	=	=	rapidité ↑, stabilité ↑

8 Exercices du chapitre

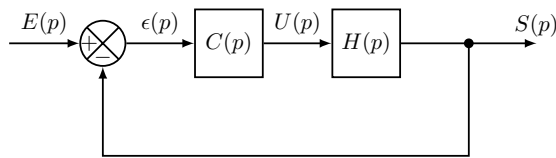
Exercice 1 : Étude et conception de correcteurs AP, PI et PID★★★

L'objectif de cet exercice, (adapté de [14]), est de déterminer les paramètres de correcteurs à avance de phase (AV), Proportionnel et Intégral (PI) et Proportionnel, Intégral et Dérivé (PID) afin d'améliorer les performances d'un système en boucle fermée.

On se placera dans le cas d'un système régi en boucle ouverte par la fonction de transfert

$$H(p) = \frac{5p + 10}{p^3 + 3p^2 + 4p + 2}$$

et placé dans une boucle de contre-réaction avec un correcteur en série $C(p)$.



On étudiera en détail trois correcteurs :

- Avance de phase :

$$C(p) = C_{AV}(p) = K_d \frac{1 + \alpha \tau_d p}{1 + \tau_d p}$$

avec K_d le gain proportionnel, $\alpha > 1$ et τ_d les paramètres du correcteur.

- Proportionnel et Intégral :

$$C(p) = C_{PI}(p) = K_i \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$$

avec K_i le gain proportionnel et τ_i la constante de temps du terme intégral.

- Proportionnel, Intégral et Dérivé :

$$C(p) = C_{PID}(p) = K_p C_{AV}(p) C_{PI}(p)$$

avec K_p le gain proportionnel du correcteur PID

Le correcteur PID est la mise en série des deux premiers correcteurs (avec des paramètres qui leurs sont propres).

On pourra utiliser Scilab pour les calculs et les tracés des réponses harmoniques et temporelles.

Caractérisation du système non corrigé

- Q1.** Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée
- Q2.** Déterminer la pulsation $\omega_{0\text{dB}}$, telle que le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte soit égale à 0 dB. Remarque : on pourra l'établir précisément par le calcul ou par la mesure sur le diagramme de Bode précédent.
- Q3.** Déterminer si le système est stable en boucle fermée par la méthode de votre choix. Si oui, déterminer la marge de phase M_ϕ .
- Q4.** Tracer la réponse indicielle de la boucle fermée et déterminer la valeur finale de la boucle fermée. On pourra donner certaines grandeurs caractérisant sa rapidité, son dépassement

Régulation du correcteur à avance de phase

On souhaite corriger le système en rapidité et en robustesse (augmenter la marge de stabilité). Pour augmenter la bande passante en boucle fermée, on décide de fixer la pulsation de coupure ω_0 à $4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et on cherche à obtenir parallèlement une marge de phase M_ϕ de 60° .

Q5. À partir du diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, déterminer la phase ϕ_d et le gain G_d devant être apportés par le correcteur à avance de phase à la pulsation de coupure que l'on s'est donnée.

Q6. À partir des relations suivantes, déterminer les paramètres (α, τ_d, K_d) du correcteur à avance de phase

$$\alpha = \frac{1 + \sin \phi_d}{1 - \sin \phi_d} \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_0 \sqrt{\alpha}} \quad K_d = \frac{G_d}{\sqrt{\alpha}}$$

- Q7.** Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase
- Q8.** Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Régulation du correcteur PI

On souhaite maintenant rendre le système précis à l'aide de l'effet intégral. Cependant, on veut également garantir de nouveau une marge de phase M_ϕ de 60° . Pour maintenir le système stable, il faut donc centrer le correcteur PI à une pulsation $\omega_0 < \omega_{0\text{dB}}$

Q9. Déterminer l'intervalle des pulsations pour laquelle la marge de phase M_ϕ de 60° est accessible

On choisit arbitrairement une pulsation $\omega_0 = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ compris dans l'intervalle précédent.

Q10. Déterminer le gain G_i et la phase ϕ_i devant être apporté pour maintenir une marge de phase de 60° à cette pulsation de coupure.

Q11. Déterminer les paramètres τ_i et K_i à partir des relations du correcteur PI suivantes :

$$\tau_i = -\frac{1}{\omega_0 \tan \phi_i} \quad K_i = \frac{G_i \tau_i \omega_0}{\sqrt{1 + \tau_i^2 \omega_0^2}}$$

Q12. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du régulateur PI ainsi obtenu

Q13. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Régulation du correcteur PID

Nous allons dans un premier temps présenter la méthodologie pour déterminer les paramètres du correcteur PID. La principale contrainte est de maintenir une marge de phase de 60° à une pulsation de coupure ω_0 de $4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. La méthodologie est la suivante :

- Le correcteur à avance de phase amène un déphasage ϕ_d compris en 0° et 90° . Pour ce déphasage, on détermine les paramètres α , τ_d et K_d pour que le gain de ce correcteur soit égal à 0 dB à la pulsation de coupure ω_c .
- Le correcteur PI en série amène un déphasage négatif ϕ_i compris en 0° et 90° . Pour ce déphasage on détermine les paramètres τ_i , K_i pour que le gain de ce correcteur soit égal à 0 dB à la pulsation de coupure ω_0 .
- Pour déterminer ϕ_d et ϕ_i . On utilise la relation

$$\arg H(j\omega_0) + \phi_d - \phi_i = -180^\circ + M_\phi$$

avec la contrainte suivante $\phi_d + \phi_i = 90^\circ$

- On détermine finalement le paramètre K_p telle que le gain de la boucle ouverte corrigée soit égale 0 dB à la pulsation de coupure ω_0 .

Q14. En utilisant cette approche, déterminer les paramètres des régulateurs composant ce PID

Q15. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur

Q16. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée

Réponses temporelles en boucle fermée

Q17. Comparer sur une figure les diagrammes de Bode de ces boucles ouvertes corrigées et non corrigées

Q18. Tracer les réponses indicielles en boucle fermée de tous ces correcteurs. Conclure ses les performances corrigées.

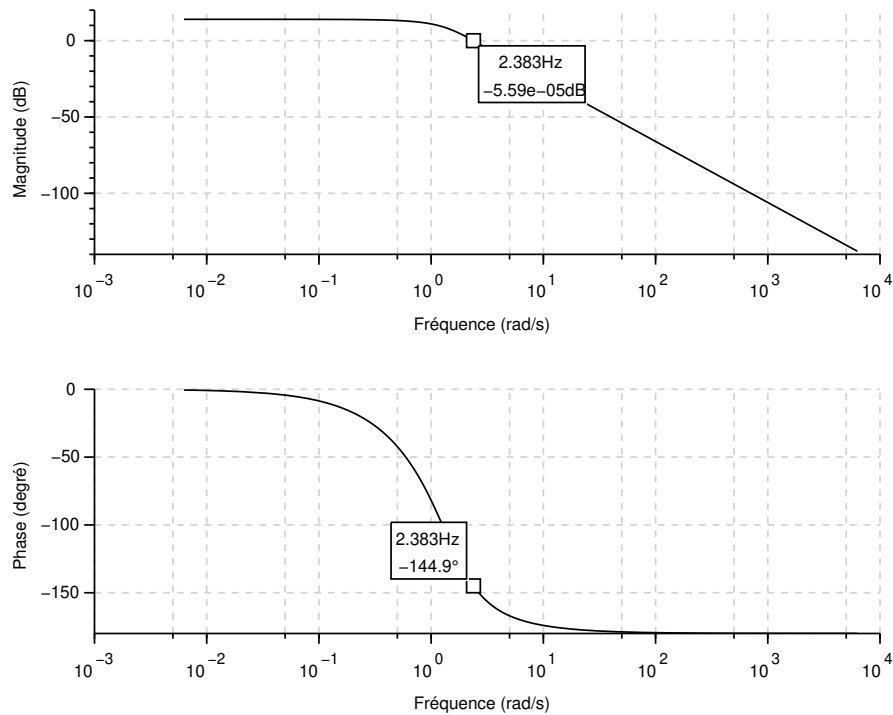


Figure 8.3 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée. On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_{0\text{dB}}$ du système non corrigée.

9 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Étude et conception de correcteurs AP, PI et PID★★★

Caractérisation du système non corrigée

Q1. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée

La fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $H(p)$ est donnée par :

$$H(p) = \frac{5p + 10}{p^3 + 3p^2 + 4p + 2}$$

Le programme Scilab ci-dessous permet de tracer le diagramme de Bode pour cette fonction de transfert.

```

PI=\%pi // Constante pi
p=\%s // indéterminée du polynôme
hbo_nc=syslin('c',5*p+10,p^3+3*p^2+4*p+2) // Boucle Ouverte Non Corrigée
scf(0);clf(0);
bode(hbo_nc,'rad') // diagramme de Bode en rad/s

```

Comme attendu le déphasage est nulle à basse fréquence (BF) et de -180° à haute fréquence (HF) (degré 1 au numérateur et degré 3 au dénominateur). De même la pente du gain est nulle à BF et de $-40\text{ dB} \cdot \text{decade}^{-1}$.

Q2. Déterminer la pulsation $\omega_{0\text{dB}}$, telle que le gain de la fonction de transfert en

boucle ouverte soit égale à 0 dB

D'après le diagramme de Bode précédent, on mesure graphiquement une pulsation $\omega_{0\text{dB}} = 2.383 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Par le calcul, on détermine cette valeur comme la pulsation qui donne un module de la fonction de transfert en boucle ouverte complexe égal à 1. On cherche donc ω tel que :

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= 1 \iff \\ \frac{|10 + j5\omega|}{|(2 - 3\omega^2) + j\omega(4 - \omega^2)|} &= 1 \iff \\ \frac{100 + 25\omega^2}{\omega^6 + \omega^4 + 4\omega^2 + 4} &= 1 \iff \\ \omega^6 + \omega^4 - 21\omega^2 - 96 &= 0 \end{aligned}$$

Pour résoudre cette équation, on pourrait utiliser l'instruction Scilab suivante :

```
--> racine=roots(poly([-96 0 -21 0 1 0 1], 'x', 'c'))
racine =

-2.3827142
 2.3827142
-0.6218668 + 1.9301248i
-0.6218668 - 1.9301248i
 0.6218668 + 1.9301248i
 0.6218668 - 1.9301248i
```

La solution réelle et positive de cette équation est bien la pulsation obtenue graphiquement. Il est possible de vérifier ceci en calculant le module et la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée à cette pulsation. (En utilisant les fonctions Scilab `repfreq` et `dbphi`).

```
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
w0dB=2.38
frq=w0dB/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_w0dB,phi_w0dB]= dbphi(rep)
//phi_w0dB : la phase du système non corrigé en w=2.38 rad/s
```

Q3. Déterminer si le système est stable en boucle fermée par la méthode de votre choix. Si oui, déterminer la marge de phase M_ϕ

D'après le diagramme de Bode de la boucle ouverte, le système est stable en boucle fermée par le critère de Nyquist. On peut également le vérifier en déterminant les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$H_{BF} = \frac{5p + 10}{p^3 + 3p^2 + 9p + 12}$$

```
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc) // FTBF Non Corrigée
poles_hbf_nc=roots(hbf_nc.den) // Calcul des pôles de la FTBF

--> poles_hbf_nc
poles_hbf_nc =
```

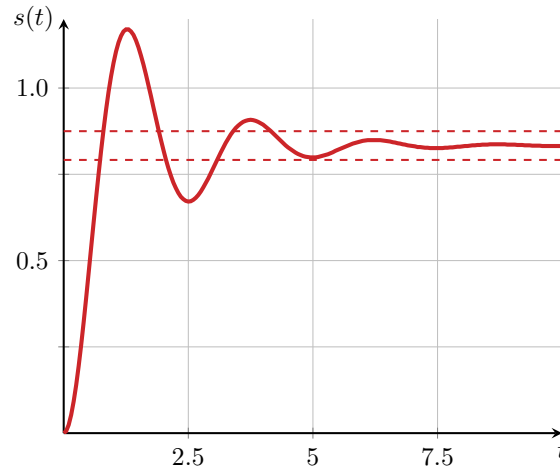


Figure 8.4 – Réponse indicielle du système en boucle fermée non corrigé

```
-0.6199338 + 2.5364051i
-0.6199338 - 2.5364051i
-1.7601324
```

Les pôles sont tous à partie réelle négative ce qui confirme la conclusion précédente. Le critère pourrait également être appliqué.

Q4. Tracer la réponse indicielle de la boucle fermée et déterminer la valeur finale de la boucle fermée. On pourra donner certaines grandeurs caractérisant sa rapidité, son dépassement

```
t=0:0.05:10 // vecteur temps
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc) // FTBF Non Corrigée
sr_hbf_nc=csim('step',t,hbf_nc) // sr : step_response
scf(1);clf(1);
plot2d(t,sr_hbf_nc,style=1) // tracé de la réponse en fonction du temps
```

La valeur finale est graphiquement égale à 0.83 . Par le calcul il suffit d'appliquer le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} pH_{BF}(p)E(p) = \lim_{p \rightarrow 0} H_{BF}(p) = \frac{5}{6} \sim 0.833$$

pour $E(p) = \frac{1}{p}$. Le temps de réponse à 5% est de l'ordre de 5 s et le premier dépassement de 40%.

Régulation du correcteur à avance de phase

On souhaite corriger le système en rapidité et en robustesse (augmenter la marge de stabilité). Pour augmenter la bande passante en boucle fermée, on décide de fixer la pulsation de coupure ω_0 à $4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et on cherche à obtenir parallèlement une marge de phase M_ϕ de 60° .

Q5. À partir du diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, déterminer la phase ϕ_d et le gain G_d devant être apportés par le correcteur à avance de phase à la pulsation de coupure que l'on s'est donnée.

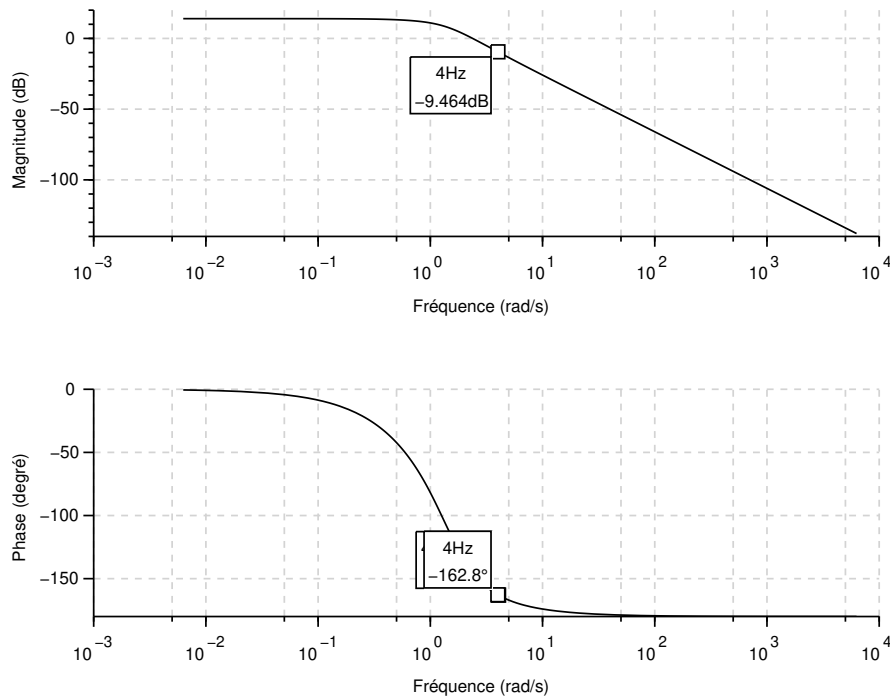


Figure 8.5 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_0 = 4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Le déphasage apporté par le système en boucle ouverte corrigée est donnée par l'argument de la fonction de transfert complexe en ω_0 . Soit encore,

$$\arg(C_{PI}H(j\omega_0)) = \phi_d + \arg H(j\omega_0)$$

où ϕ_d est le déphasage apporté par le correcteur seul. Pour une marge de phase souhaité de M_ϕ . On cherche donc ϕ_d

$$\phi_d = -180^\circ + M_\phi - \arg H(j\omega_0)$$

$$\phi_d = -120^\circ - \arg H(j\omega_0)$$

où $\arg H(j\omega_0)$ est le déphasage de la boucle ouverte non corrigée à la pulsation ω_0 (que l'on obtient graphiquement sur le diagramme de Bode.) On mesure $\arg H(j\omega_0) = -162.8^\circ$:

$$\phi_d = 42.8^\circ$$

$$G_d = 9.46 \text{ dB} = 10^{9.46/20} = 2.97$$

Q6. À partir des relations suivantes, déterminer les paramètres (α, τ_d, K_d) du correcteur à avance de phase

On a alors :

$$\alpha = \frac{1 + \sin \phi_d}{1 - \sin \phi_d} = 5.239$$

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_0 \sqrt{\alpha}} = 0.109 \text{ s}$$

$$K_d = \frac{G_d}{\sqrt{\alpha}} = 1.298$$

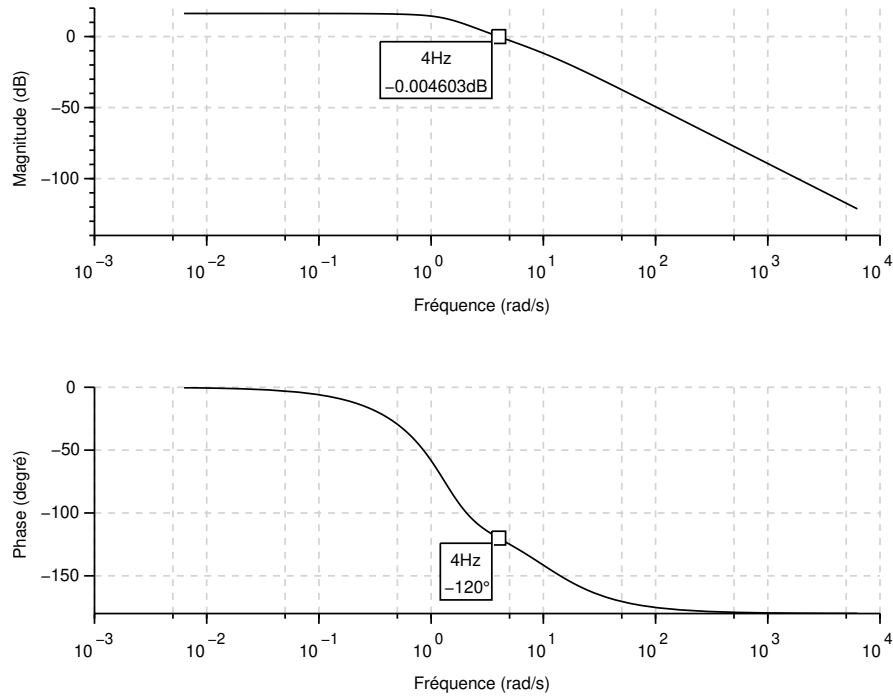


Figure 8.6 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur à avance de phase

Q7. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur à avance de phase

$$C_{AP}(p) = \frac{1.298 + 0.743p}{1 + 0.109p}$$

Q8. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

Les instructions Scilab ci-dessous permettent de tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par un correcteur à avance de phase.

```
// =====
// Correcteur à avance de phase.
// =====
phi_d_d=42.8 //degree
phi_d=phi_d_d*PI/180
wc=4
a=(1+sin(phi_d))/(1-sin(phi_d))
tau_d=1/(sqrt(a)*wc)
Gd=9.46
kd=10^(Gd/20)/sqrt(a)
CAP=syslin('c',kd*(1+a*tau_d*p),1+tau_d*p)
hbo_c_ap=hbo_nc*CAP
bode(hbo_c_ap,'rad')
```

On vérifie bien que la marge de phase M_ϕ est égale à 60° à la pulsation de coupure de $\omega_0 = 4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

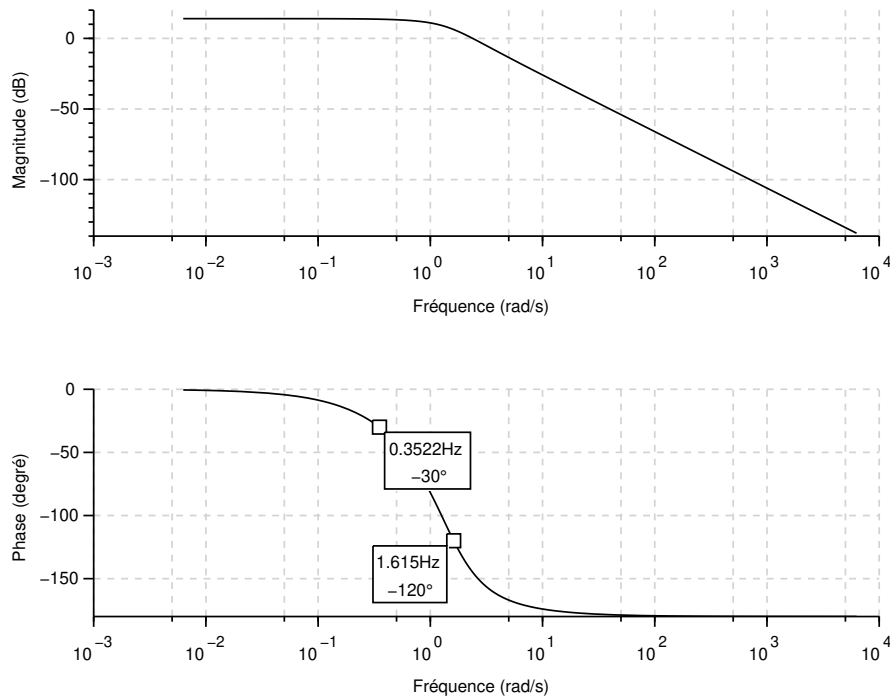


Figure 8.7 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté l'intervalle de pulsations donnant lieu à l'encadrement $-120^\circ < \arg H(j\omega_0) < -30^\circ$.

Régulation du correcteur PI

On souhaite maintenant rendre le système précis à l'aide de l'effet intégral. Cependant, on veut également garantir de nouveau une marge de phase M_ϕ de 60° . Pour maintenir le système stable, il faut donc centrer le correcteur PI à une pulsation $\omega_0 < \omega_{0dB}$.

Q9. Déterminer l'intervalle des pulsations pour laquelle la marge de stabilité M_ϕ de 60° est accessible

Le déphasage apporté par le correcteur PI étant compris entre -90° et 0° , le déphasage du système corrigé ne peut présenter une marge de phase de 60° que pour un certain intervalle de pulsations. En effet, puisque

$$\arg H(j\omega_0) = -180^\circ + M_\phi - \phi_i,$$

où $\arg H(j\omega_0)$ est le déphasage de la boucle ouverte non corrigée à la pulsation ω_0 et ϕ_i le déphasage du correcteur tel que $-90^\circ < \phi_i < 0^\circ$. L'argument $\arg H(j\omega_0)$ est donc contraint par les bornes de ϕ_i :

$$-180^\circ + M_\phi < \arg H(j\omega_0) < -90^\circ + M_\phi$$

soit pour $M_\phi = 60^\circ$

$$-120^\circ < \arg H(j\omega_0) < -30^\circ$$

On peut relever sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée, l'intervalle de pulsations donnant lieu à cet encadrement de la phase. On détermine :

$$0.35 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} < \omega_0 < 1.615 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

La pulsation de coupure sera donc plus petite que la pulsation de coupure du système non corrigé. On s'attend donc à un système moins rapide puisque la bande passante en BF devrait

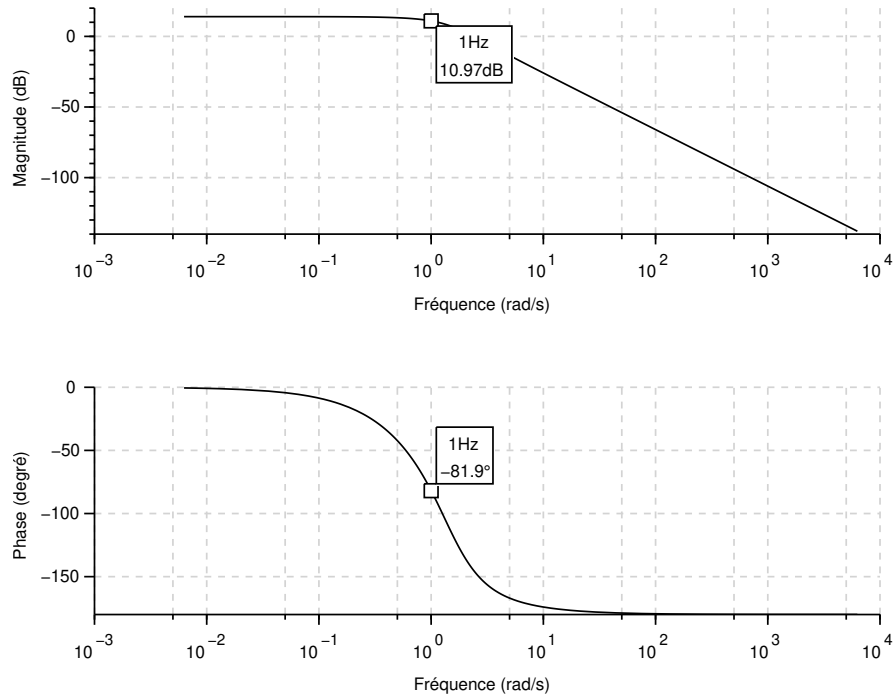


Figure 8.8 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée On a représenté le gain et la phase à la pulsation de coupure $\omega_0 = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

être également plus petite.

On choisit arbitrairement une pulsation $\omega_0 = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ compris dans l'intervalle précédent.

Q10. Déterminer le gain G_i et la phase ϕ_i devant être apporté pour maintenir une marge de phase de 60° à cette pulsation de coupure.

On peut simplement lire ces quantités sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée. On obtient :

$$G_i = -10.97 \text{ dB} = 10^{-10.97/20} = 0.283$$

$$\phi_i = \arg H(j\omega_0) + 180^\circ - M_\phi = 38.13^\circ$$

avec $\arg H(j\omega_0) = -81.9^\circ$ et $\phi_i = \arg C_{PI}(j\omega_0)$

Q11. Déterminer les paramètres τ_i et K_i à partir des relations du correcteur PI suivantes :

$$\tau_i = -\frac{1}{\omega_0 \tan \phi_i} = 1.27 \text{ s}$$

$$K_i = \frac{G_i \tau_i \omega_0}{\sqrt{1 + \tau_i^2 \omega_0^2}} = 0.222$$

Q12. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du régulateur PI ainsi obtenu

$$C_{PI}(p) = \frac{0.222 + 0.283p}{1.274p}$$

Q13. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par ce correcteur

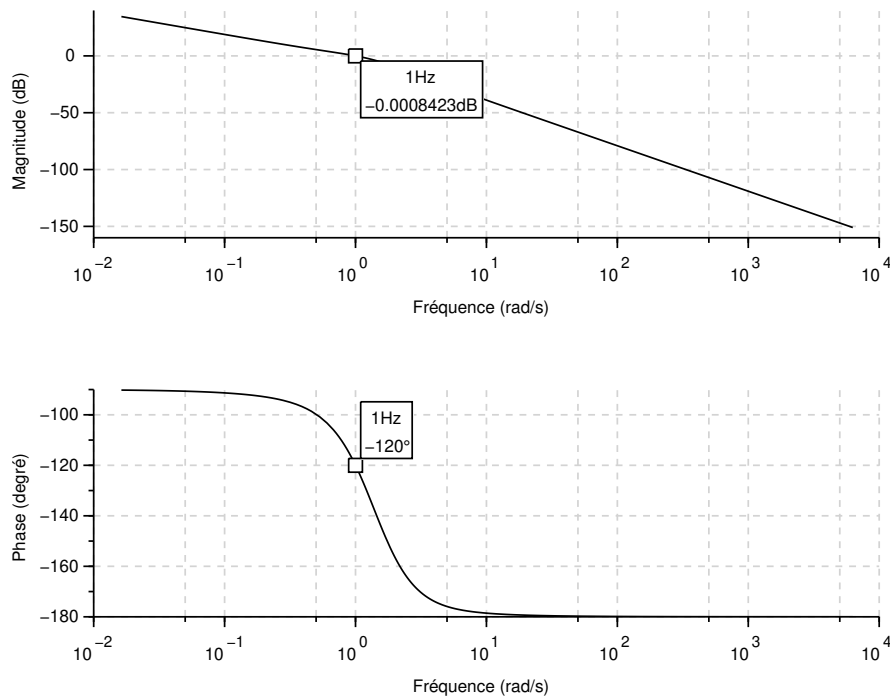


Figure 8.9 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PI

```
// =====
//                                     Correcteur PI.
// =====
w0=1                                // pulsation arbitraire 1 rad/s
frq=w0/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_1,phi_1]=dbphi(rep)             // calcul du module et de la phase à w0=1
rad/s
phi_i=(phi_1+180-60)*PI/180
tau_i=1/(w0*tan(phi_i))
Gi=1/(10^(db_1/20))
ki=(Gi*tau_i*w0)/(sqrt(1+tau_i*w0*tau_i*w0))
CPI=syslin('c',ki*(1+tau_i*p),tau_i*p) // FT du correcteur
bode(hbo_c_pi,'rad')
```

On vérifie qu'à la pulsation de coupure le gain est nul (en dB) et que la phase donne une marge de phase de 60°

Régulation du correcteur PID

Q14. En utilisant la méthodologie précédente, déterminer les paramètres des régulateurs composant ce PID

La résolution du système de deux équations suivant :

$$\begin{cases} \phi_d - \phi_i = -180^\circ + M_\phi - \arg H(j\omega_0) \\ \phi_d + \phi_i = 90^\circ, \end{cases}$$

nous permet de déterminer numériquement les phases ϕ_d et ϕ_i des correcteurs. On obtient alors :

$$\begin{cases} \phi_d = -45^\circ + \frac{M_\phi - \arg H(j\omega_0)}{2} = 66.39^\circ \\ \phi_i = 135^\circ + \frac{\arg H(j\omega_0) - M_\phi}{2} = 23.61^\circ \end{cases}$$

On a alors pour les paramètres des correcteurs :

AP

$$\alpha = 22.89$$

$$\tau_d = 0.052 \text{ s}$$

$$K_d = 0.209$$

PI

$$\tau_i = 0.572 \text{ s}$$

$$k_i = 0.9163$$

$$k_p = 2.97$$

Q15. Donner la forme numérique de la fonction de transfert du correcteur

$$C_{AP}(p) = \frac{0.208 + 0.25p}{1 + 0.052p}$$

$$C_{PI}(p) = \frac{0.916 + 0.524p}{0.572p}$$

$$C_{PID}(p) = \frac{0.569 + 1.006p + 0.389p^2}{0.572p + 0.029p^2}$$

Q16. Tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée

```
// =====
//                                     Correcteur PID (AP + PI)
// =====
w0=4                                // pulsation de coupure
phi_i_pid=(135+(phi_4-M_phi)*0.5)*PI/180 // radian
phi_d_pid=(-45+(M_phi-phi_4)*0.5)*PI/180 // radian
// -----
// Paramètres du correcteur AP
a_pid=(1+sin(phi_d_pid))/(1-sin(phi_d_pid))
tau_d_pid=1/(sqrt(a_pid)*w0)
kd_pid=1/sqrt(a_pid)
// Fonction de transfert AP
CAP_pid=syslin('c',kd_pid*(1+a_pid*tau_d_pid*p),1+tau_d_pid*p)
// -----
// Paramètres du correcteur PI
tau_i_pid=1/(w0*tan(phi_i_pid))
ki_pid=(tau_i_pid*w0)/(sqrt(1+tau_i_pid*w0*tau_i_pid*w0))
// Fonction de transfert PI
CPI_pid=syslin('c',ki_pid*(1+tau_i_pid*p),tau_i_pid*p)
```

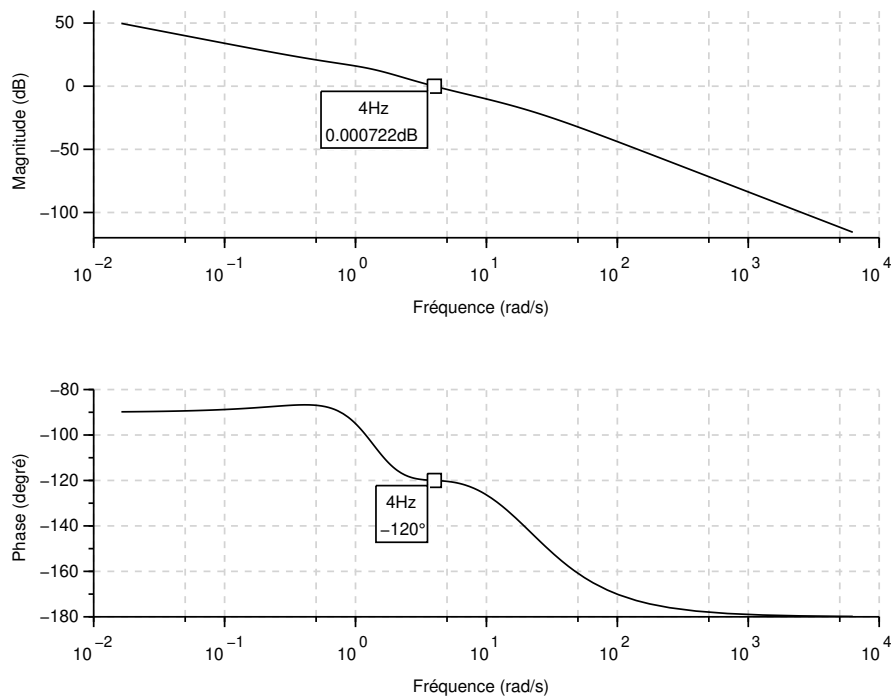


Figure 8.10 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PID

```
// -----
// PID
kp=10^(-db_4/20)
// -----
// Fonction de transfert du correcteur
CPID=kp*CAP_pid*CPI_pid           // Correcteur PID
hbo_c_pid=CPID*hbo_nc             // FTBO corrigée PID
hbf_c_pid=hbo_c_pid/(1+hbo_c_pid) // FTBF corrigée PID
sr_hbf_c_pid=csim('step',t,hbf_c_pid) // réponse indicielle BF PID
// -----
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PID
scf(4);clf(4);
bode(hbo_c_pid,'rad')
```

On vérifie la phase et le gain à la pulsation de coupure.

Réponses temporelles en boucle fermée

Q17. Comparer sur une figure les diagrammes de Bode de ces boucles ouvertes corrigées et non corrigées

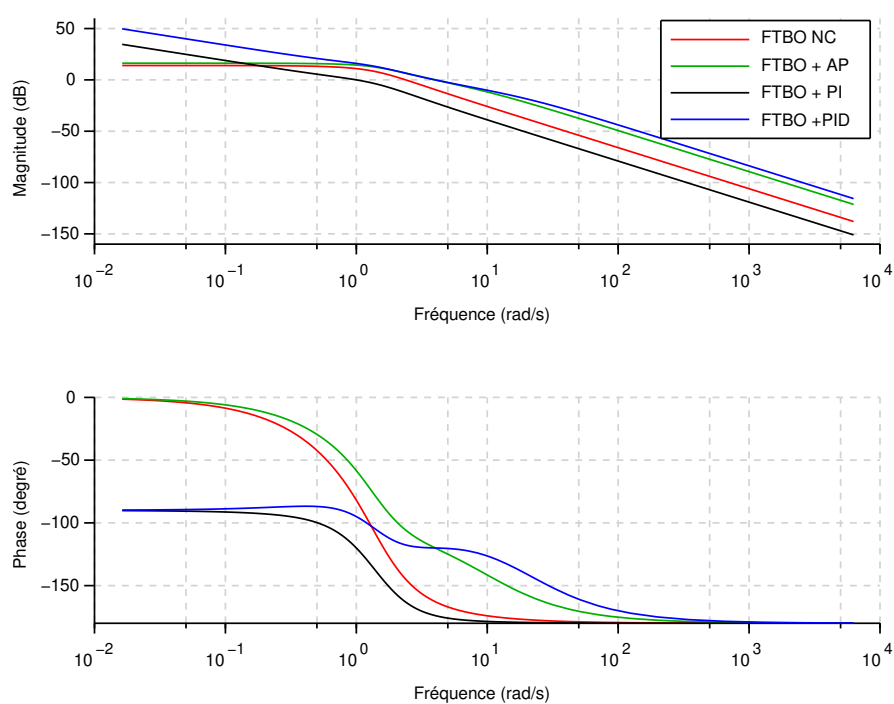


Figure 8.11 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée par le correcteur PID

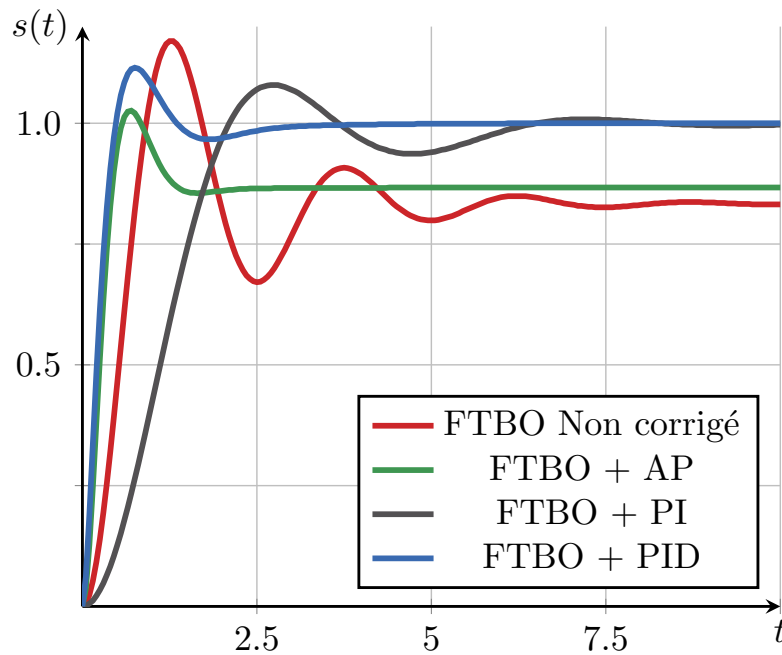


Figure 8.12 – Réponse indicielle du système en boucle fermée non corrigé et corrigé par les différents régulateurs de l'exercice.

Q18. Tracer les réponses indicielles en boucle fermée de tous ces correcteurs. Conclure ses les performances corrigées.

On a tracé sur la même figure 8.13 en boucle fermée de tout les systèmes corrigés et non corrigés de l'exercice. On observe clairement les effets de chacun d'entre eux :

- Avance de phase :
 - augmentation de la marge de stabilité (moins d'oscillations, réduction du déplacement)
 - augmentation de la bande passante et donc de la rapidité
 - le système n'est pas précis (elle augmente cependant par rapport au système non corrigé)
- Proportionnel Intégral :
 - effet intégral : système précis et diminution de la rapidité
- Proportionnel Intégral Dérivé :
 - effet intégral : système précis
 - effet dérivé : augmentation de la rapidité et diminution des oscillations.

Code Scilab complet

```

// -----
// TD 22 Correction des systèmes asservis -- Etude et
// Conception de correcteur AP, PI et PID
// auteur : F. Vasconcelos (ESME Sudria Lille)
// Problème adapté de H. Bourles et H. Guillard
// ("Commande des systèmes. Performances et robustesse")
// -----
clear();
p=%s // indéterminée du polynôme
PI=%pi
hbo_nc=syslin('c',5*p+10,p^3+3*p^2+4*p+2) // FTBO Non Corrigée
scf(0);clf(0);
bode(hbo_nc,'rad') // diagramme de Bode en rad/s
t=0:0.05:10 // Vecteur temps
hbf_nc=hbo_nc/(1+hbo_nc) // FTBF Non Corrigée
poles_hbf_nc=roots(hbf_nc.den) // poles de la FTBF
sr_hbf_nc=csim('step',t,hbf_nc) // réponse indicielle FTBF
// -----
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);clf(1);
plot2d(t,sr_hbf_nc,style=1)
fd = mopen('step_response_hbf_NC_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%3f %3f\n',t(i),sr_hbf_nc(i));
end
fclose('all')
// =====
// Correcteur à avance de phase.
// =====
w0=4 // pulsation de coupure souhaitée (rad/s)
M_phi=60 // marge de phase souhaitée
// -----
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
frq=w0/(2*%pi)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_4,phi_4]= dbphi(rep)
//phi_4 : la phase du système non corrigé en w0=4 rad/s
//db_4 : le gain du système non corrigé en w0=4 rad/s
// -----
phi_d=(-180+M_phi-phi_4)*%pi/180 // en degré
Gd=-db_4 // gain à apporté => 0dB
// -----
// paramètre du correcteur à avance de phase
a=(1+sin(phi_d))/(1-sin(phi_d)) // alpha
tau_d=1/(sqrt(a)*w0) // temps caractéristique
kd=10^(Gd/20)/sqrt(a)
// -----
// Fonction de transfert du correcteur
CAP=syslin('c',kd*(1+a*tau_d*p),1+tau_d*p) // Correcteur AP
hbo_c_ap=hbo_nc*CAP // FTBO corrigée AP

```

```

hbf_c_ap=hbo_c_ap/(1+hbo_c_ap)           // FTBF corrigée AP
sr_hbf_c_ap=csim('step',t,hbf_c_ap)      // réponse indicielle FTBF AP
// -----
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_ap,style=2)
fd = mopen('step_response_hbf_C_AP_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%3f %3f\n',t(i),sr_hbf_c_ap(i));
end
mclose('all')
// -----
// diagramme de Bode
scf(2);clf(2);
bode(hbo_c_ap,'rad')
// =====
//                               Correcteur PI.
// =====
w0=1                                     // pulsation de Bourles
// -----
// Cette partie peut être obtenue graphiquement
frq=w0/(2*PI)
[frq1,repf] = repfreq(hbo_nc,frq)
[db_1,phi_1]= dbphi(rep)
//phi_1 : la phase du système non corrigé en w0=1 rad/s
//db_1 : le gain du système non corrigé en w0=1 rad/s
// -----
phi_i=(phi_1+180-M_phi)*PI/180
Gi=1/(10^(db_1/20))
// paramètres du correcteur
tau_i=1/(w0*tan(phi_i))                 // temps caractéristiques
ki=(Gi*tau_i*w0)/(sqrt(1+tau_i*w0*tau_i*w0)) // gain du correcteur
// -----
// Fonction de transfert du correcteur
CPI=syslin('c',ki*(1+tau_i*p),tau_i*p)   // Correcteur PI
hbo_c_pi=hbo_nc*CPI                     // FTBO corrigée PI
hbf_c_pi=hbo_c_pi/(1+hbo_c_pi)           // FTBF corrigée PI
sr_hbf_c_pi=csim('step',t,hbf_c_pi)      // réponse indicielle BF PI
// -----
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_pi,style=3)
fd = mopen('step_response_hbf_C_PI_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    mfprintf(fd,'%3f %3f\n',t(i),sr_hbf_c_pi(i));
end
mclose('all')
// -----
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PI
scf(3);clf(3);
bode(hbo_c_pi,'rad')

```

```

// =====
//                                     Correcteur PID (AP + PI)
// =====
w0=4                                     // pulsation de coupure
phi_i_pid=(135+(phi_4-M_phi)*0.5)*PI/180 // radian
phi_d_pid=(-45+(M_phi-phi_4)*0.5)*PI/180 // radian
// -----
// Paramètres du correcteur AP
a_pid=(1+sin(phi_d_pid))/(1-sin(phi_d_pid))
tau_d_pid=1/(sqrt(a_pid)*w0)
kd_pid=1/sqrt(a_pid)
// Fonction de transfert AP
CAP_pid=syslin('c',kd_pid*(1+a_pid*tau_d_pid*p),1+tau_d_pid*p)
// -----
// Paramètres du correcteur PI
tau_i_pid=1/(w0*tan(phi_i_pid))
ki_pid=(tau_i_pid*w0)/(sqrt(1+tau_i_pid*w0*tau_i_pid*w0))
// Fonction de transfert PI
CPI_pid=syslin('c',ki_pid*(1+tau_i_pid*p),tau_i_pid*p)
// -----
// PID
kp=10^(-db_4/20)
// -----
// Fonction de transfert du correcteur
CPID=kp*CAP_pid*CPI_pid                // Correcteur PID
hbo_c_pid=CPID*hbo_nc                   // FTBO corrigée PID
hbf_c_pid=hbo_c_pid/(1+hbo_c_pid)       // FTBF corrigée PID
sr_hbf_c_pid=csim('step',t,hbf_c_pid)   // réponse indicielle BF PID
// -----
// tracé de la réponse indicielle
// et récupération des données dans un fichier texte
scf(1);
plot2d(t,sr_hbf_c_pid,style=4)
fd = mopen('step_response_hbf_C_PID_td19.dat','wt');
for i=1:length(t)
    fprintf(fd,'%3f %3f\n',t(i),sr_hbf_c_pid(i));
end
fclose('all')
// -----
// Diagramme de Bode de la BO corrigée PID
scf(4);clf(4);
bode(hbo_c_pid,'rad')
// -----
// tracé de l'écart u (dans la notation de Bourles)
// avec u(t) = e(t)-s(t) ici e(t)=1 (échelon)
scf(5);clf(5);
cap_u=csim(1-sr_hbf_c_ap,t,CAP)
cpi_u=csim(1-sr_hbf_c_pi,t,CPI)
cpid_u=csim(1-sr_hbf_c_pid,t,CPID)
plot2d(t,1-sr_hbf_nc,style=1)
plot2d(t,cap_u,style=2)
plot2d(t,cpi_u,style=3)
plot2d(t,cpid_u,style=4)

```

```
// -----  
// Superposition des diagrammes de Bode  
scf(6);clf(6);  
bode([hbo_nc;hbo_c_ap;hbo_c_pi;hbo_c_pid], 'rad')  
hl=legend(['FTBO NC'; 'FTBO + AP'; 'FTBO + PI'; 'FTBO +PID']);
```

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	$\kappa, \varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π : plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Références

- [1] Régulation automatique (analogique) (REG). <http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/>.
- [2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfN1TZXM.
- [3] <http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas>.
- [4] MATLAB® Help Center - `impulse`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html>.
- [5] MATLAB® Help Center - `step`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html>.
- [6] MATLAB® Help Center - `lsim`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html>.
- [7] MATLAB® Help Center - `bode`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html>.
- [8] Xcos pour les vrais debutants. <https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/>.
- [9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.
- [10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.
- [11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.
- [12] Olivier E. Bachelier. 2021. <https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php>.
- [13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.
- [14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse*. Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.
- [15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos*. Springer, 2006.
- [16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. <https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/>.
- [17] H. Garnier. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching>.
- [18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. <http://s-tephane.genouel.free.fr/>.
- [19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets*. Dunod, Paris, 2015.

-
- [20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. <http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student>.
 - [21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.
 - [22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146>.
 - [23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html>.
 - [24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/-benoit.marx/enseignement.html>.
 - [25] F. Orioux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.
 - [26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.
 - [27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. <https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf>.
 - [28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.
 - [29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.
 - [30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174>.
 - [31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.
 - [32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.
 - [33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.
 - [34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.
 - [35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Index

Correcteur

- Proportionnel Intégral Dérivé (PID)

 - série, [279](#)

- Dérivé (D), [269](#)

- Intégral (I), [268](#)

- Proportionnel (P), [267](#)

- Proportionnel Dérivé (PD), [271](#)

- Proportionnel Intégral (PI), [270](#)

- Proportionnel Intégral Dérivé (PID)

 - mixte, [279](#)

 - parallèle, [278](#)

- à avance de phase (AP), [273](#)

- à retard de phase (RP), [277](#)

- à retard-avance de phase, [280](#)

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement

L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle

Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur

Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Blach-Nichols

Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode	C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.
Diagramme de Nyquist	Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols , celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.
Dépassement	Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.
Fonction de Transfert	La fonction de transfert définit la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.
Impulsion de Dirac	Nommée plus formellement <i>distribution de Dirac</i> , ce concept mathématique permet de décrire des événements physiques ponctuels. Introduit par Paul Dirac pour les besoins de la mécanique quantique, cet objet singulier, noté $\delta(t)$, modélise un signal de durée nulle mais d'aire (ou impulsion) unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$. En automatique, elle représente l'entrée idéale pour caractériser la dynamique d'un système par sa réponse impulsionnelle.
Impulsionnelle	(c.f Réponse impulsionnelle)
Indicielle	(c.f Réponse indicielle)
Performances	Les performances attendues par un système asservis ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.

Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)
Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible. Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système.
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifiée par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît.
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.

Réponse harmonique	La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement dit à une sollicitation sinusoïdale.
Réponse impulsionnelle	La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.
Réponse indicielle	La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.
Réponse temporelle	La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe quelle sollicitation.
Schéma-bloc	Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.
Signal	Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.
Signal rampe	Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour <i>Rectified Linear Unit</i>) dans le domaine des réseaux de neurones.
Signaux usuels	Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisées pour l'étude des systèmes linéaires. (c.f Impulsion de Dirac , Échelon unité , Signal rampe)
Stabilité	Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité " Entrée Bornée/Sortie Bornée " (EBSB).

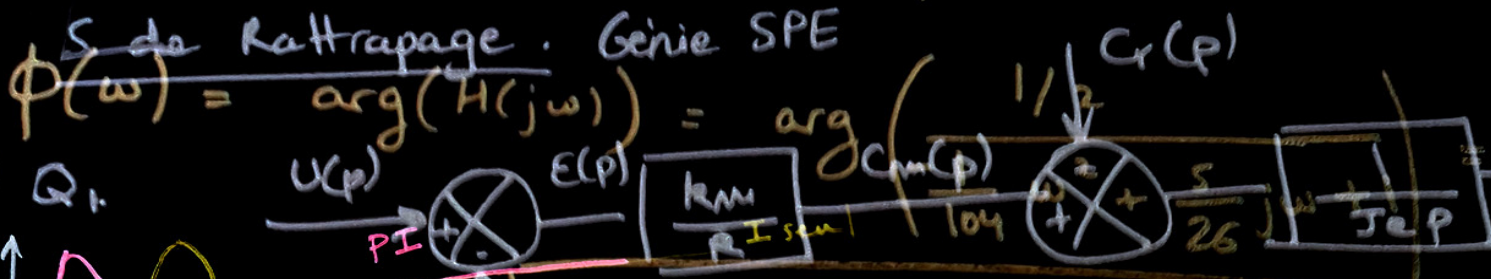
Système Linéaire	Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.
Temps de montée	Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse
Temps de réponse	Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.
Échelon unité	L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\text{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\text{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\text{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
ω_{0dB}	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage : Génie SPE

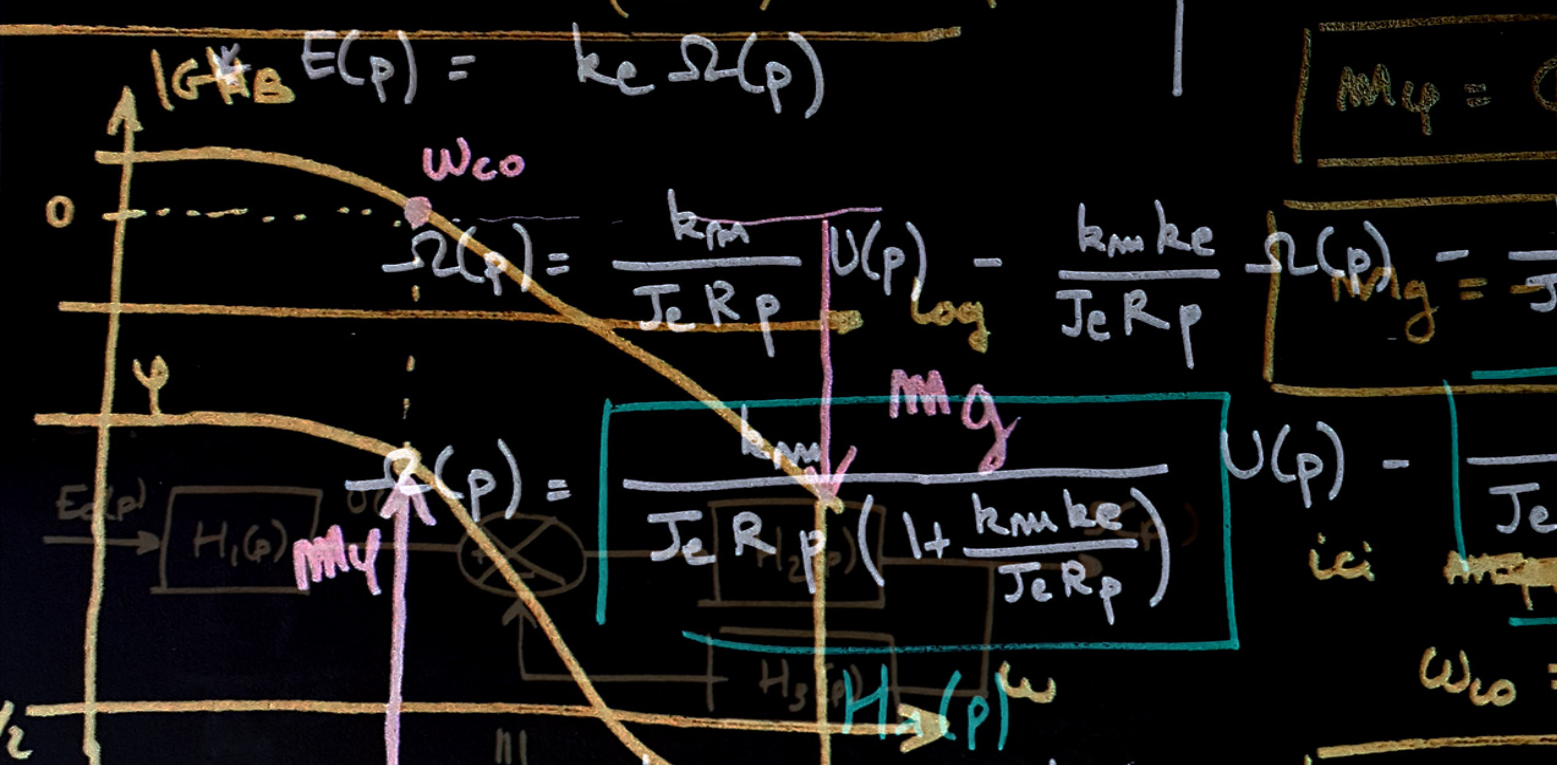


$$\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{km}{R} \frac{1}{104j\omega + 26}\right)$$

$$\phi(\omega) = -\arg\left[\left(\frac{km}{R}\right) \frac{\omega^2}{104}\right] + \arg\left[\frac{26}{26}\right]$$

$$A(\omega) = \frac{E_{max}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p)) \frac{km}{R}}{\sqrt{\left(\frac{km}{R} \frac{\omega^2}{104}\right)^2 + \left(\frac{km}{R} \frac{1}{26}\right)^2}}$$

$$\Omega(p) = \left[\frac{km}{R} U(p) - \frac{kmke}{JcRp} \Omega(p) \right]$$



a) $E_c(p) H_1(p) = \frac{km}{JcRp + kmke} = \frac{km}{kmke} \left(\frac{JcR}{p + \frac{JcR}{kmke}} \right)$

b) $H_2(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3} = \frac{kmke}{JcRp + \frac{kmke}{R}} = \frac{kmke}{R} \left(\frac{JcR}{p + \frac{JcR}{kmke}} \right)$

$\Rightarrow \omega_{-180} = 0$